



Kinetika Kimia & Mekanisme Reaksi

Contents

- * Prasyarat 1: Definisi Laju Diferensial Stoikiometri, Hukum Laju Empiris, & Metode Laju Awal
- * Prasyarat 2: Hukum Laju Terintegrasi (Orde 0, 1, 2, & Pseudo-Orde), Waktu Paruh ($t_{1/2}$), & Linierisasi Grafik
- * Prasyarat 3: Teori Tumbukan Gas (Collision Theory) & Teori Keadaan Transisi (Eyring-Polanyi TST)
- * Konsep Inti 1: Persamaan Arrhenius, Energi Aktivasi Eksperimental, & Plot Arrhenius
- * Konsep Inti 2: Tahapan Reaksi Elementer, Tahap Penentu Laju (RDS), & Pendekatan Pra-Kesetimbangan
- * Konsep Inti 3: Pendekatan Keadaan Tunak (Steady-State Approximation / SSA) & Mekanisme Lindemann-Hinshelwood
- * Konsep Inti 4: Kinetika Reaksi Rantai Radikal (Chain Reactions), Inhibisi Produk, & Batas Ledakan
- * Konsep Inti 5: Kinetika Katalisis Homogen-Heterogen (Langmuir-Hinshelwood) & Enzim Michaelis-Menten

RINGKASAN MATERI & TARGET KOMPETENSI

Kajian komprehensif laju reaksi diferensial dan terintegrasi (orde 0, 1, 2, pseudo-orde), metode laju awal, waktu paruh, persamaan Arrhenius multitemperatur, energi aktivasi (E_a), teori tumbukan gas, teori keadaan transisi Eyring-Polanyi ($\Delta H^\ddagger$, $\Delta S^\ddagger$, $\Delta G^\ddagger$), tahapan mekanisme elementer (RDS), pendekatan keadaan tunak (SSA), pra-kesetimbangan cepat, kinetika rantai beruntun, mekanisme Lindemann-Hinshelwood, katalisis heterogen, dan kinetika enzim Michaelis-Menten.

Prasyarat 1: Definisi Laju Diferensial Stoikiometri, Hukum Laju Empiris, & Metode Laju Awal

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

1. Intuitive Mental Model Hook: Speedometer Mobil Balap F1 & Arloji Laju Kimiawi

Bayangkan sebuah mobil balap Formula 1 yang melaju kencang di sirkuit. Jarum speedometer digital menunjukkan angka kecepatan instan pada setiap milidetik lintasan ($v = ds/dt$). Pada detik pertama mobil berakselerasi eksplosif, namun mendekati garis finis saat bahan bakar menipis, laju konsumsi bensin melambat secara bertahap.

Kinetika kimia adalah speedometer dunia molekuler. Kita tidak sekadar bertanya "apakah reaksi ini dapat terjadi?" (ranah termodinamika ΔG), melainkan "seberapa cepat partikel bertransformasi dan lintasan tikungan mikroskopis mana yang dilaluinya?". Laju reaksi diferensial mengukur kecepatan hilangnya reaktan atau kemunculan produk pada setiap detik instan, diskalakan secara presisi terhadap koefisien stoikiometri molekulnya.

2. Scaffolded Step-by-Step Logic: Stoikiometri Laju & Hukum Laju Diferensial

Langkah 1 Definisi Laju Reaksi Diferensial Stoikiometri

Untuk reaksi kimia umum homogen:



Laju reaksi terdefinisi (r) adalah besaran intensif positif yang menyatakan perubahan derajat kemajuan reaksi per satuan volume per satuan waktu (t):

$$r = -\frac{1}{a} \frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b} \frac{d[B]}{dt} = +\frac{1}{c} \frac{d[C]}{dt} = +\frac{1}{d} \frac{d[D]}{dt}$$

- Tanda **negatif** wajib disematkan pada reaktan karena konsentrasinya berkurang terhadap waktu ($d[A]/dt < 0$).
- Pembagian dengan koefisien stoikiometri ($1/a, 1/b, \dots$) memastikan bahwa nilai numerik laju reaksi terdefinisi bernilai identik, tidak peduli spesi mana yang dipantau oleh detektor laboratorium.

Langkah 2 Formulasi Hukum Laju Reaksi Diferensial

Secara empiris, laju reaksi sering kali berkorelasi langsung dengan konsentrasi molar reaktan yang dipangkatkan dengan orde reaksi tertentu:

$$r = k[A]^m[B]^n$$

di mana:

- k : Tetapan laju reaksi spesifik (*rate constant*). Nilai k bersifat konstan pada temperatur tertentu, namun sangat sensitif terhadap suhu dan katalisator. Nilai k sepenuhnya **independen terhadap konsentrasi reaktan**.
- m, n : Orde reaksi parsial terhadap reaktan A dan B. Orde reaksi dapat berupa bilangan bulat (0, 1, 2), pecahan ($1/2, 3/2$), atau bilangan negatif.
- $n_{\text{tot}} = m + n$: Orde reaksi total keseluruhan.

Langkah 3 Dimensi dan Satuan Tetapan Laju k

Karena satuan laju reaksi selalu $M \cdot s^{-1}$ atau $\text{mol} \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$:

$$\text{Satuan } k = \frac{M \cdot s^{-1}}{M^{n_{\text{tot}}}} = M^{1-n_{\text{tot}}} \cdot s^{-1} = (\text{mol}/L)^{1-n_{\text{tot}}} \cdot s^{-1}$$

- Orde 0: $M \cdot s^{-1}$
- Orde 1: s^{-1}
- Orde 2: $M^{-1} \cdot s^{-1} = L \cdot \text{mol}^{-1} \cdot s^{-1}$
- Orde 3: $M^{-2} \cdot s^{-1} = L^2 \cdot \text{mol}^{-2} \cdot s^{-1}$

Langkah 4 Penentuan Orde Parsial via Metode Laju Awal (Initial Rates Method)

Pada saat awal reaksi ($t = 0$), konsentrasi produk masih nol sehingga reaksi balik (*reverse reaction*) belum terjadi. Dengan mengisolasi salah satu reaktan:

$$\frac{r_{0,2}}{r_{0,1}} = \left(\frac{[A]_{0,2}}{[A]_{0,1}} \right)^m \left(\frac{[B]_{0,2}}{[B]_{0,1}} \right)^n$$

Jika $[B]_0$ dijaga konstan:

$$\frac{r_{0,2}}{r_{0,1}} = \left(\frac{[A]_{0,2}}{[A]_{0,1}} \right)^m \Rightarrow m = \frac{\log(r_{0,2}/r_{0,1})}{\log([A]_{0,2}/[A]_{0,1})}$$

3. High-Contrast Visual Matrix: Diagnostik Orde Reaksi & Satuan Tetapan Kinetika

Orde Reaksi Total (n)	Persamaan Hukum Laju Diferensial	Satuan Dimensi Tetapan k	Dampak Penggandaan $[A]$ ($2\times$)
Orde 0	$r = k$	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ ($\text{extM} \cdot \text{s}^{-1}$)	Laju tidak berubah sama sekali ($1\times$)
Orde 1	$r = k[A]$	s^{-1}	Laju meningkat dua kali lipat ($2\times$)
Orde 2	$r = k[A]^2$ atau $r = k[A][B]$	$\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ ($\text{extM}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$)	Laju meningkat empat kali lipat ($4\times$)
Orde Pecahan ($1/2$)	$r = k[A]^{1/2}$	$\text{M}^{1/2} \cdot \text{s}^{-1}$	Laju meningkat $2 \approx 1.41\times$ lipat
Orde Negatif (-1)	$r = k[A]^{-1}$	$\text{M}^2 \cdot \text{s}^{-1}$	Laju anjlok menjadi setengahnya ($0.5\times$, inhibitor!)

4. Official GitHub Callouts



Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Mitos Koefisien Stoikiometri Menjadi Orde

"Untuk reaksi $2\text{NO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2$, hukum lajunya pasti $r = k[\text{NO}]^2[\text{O}_2]$ karena koefisiennya 2 dan 1."

Koreksi Fatal: Kesetaraan antara orde reaksi dan koefisien stoikiometri **HANYA BERLAKU** untuk reaksi elementer tunggal! Pada reaksi stoikiometri keseluruhan, orde reaksi adalah besaran eksperimen empiris murni. Banyak reaksi dengan stoikiometri 1 : 1 ternyata memiliki orde pecahan atau orde nol terhadap salah satu reaktan. Jangan pernah menyimpulkan hukum laju dari koefisien reaksi setara sebelum memeriksa data eksperimen!



Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Teknik Identifikasi Cepat dari Satuan k

Jika soal olimpiade tidak menyebutkan orde reaksi secara eksplisit namun memberikan nilai numerik k beserta satuannya:

Temukan pangkat molaritas M^p .

Orde reaksi total langsung diperoleh dari formula inversi:

$$n_{\text{tot}} = 1 - p$$



Key Examiner Note

- *Contoh:* Jika satuan $k = \text{M}^{-0.5} \cdot \text{s}^{-1}$, maka $p = -0.5 \Rightarrow n_{\text{tot}} = 1 - (-0.5) = 1.5$. Anda menghemat waktu analisis hingga 2 menit!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Laju Reaksi Stoikiometri	$r = -\frac{1}{a} \frac{d[A]}{dt} = +\frac{1}{c} \frac{d[C]}{dt}$
Hukum Laju Diferensial	$r = k[A]^m[B]^n$
Satuan Universal Tetapan k	Satuan $k = \text{M}^{1-n_{\text{tot}}} \cdot \text{s}^{-1}$

Prasyarat 2: Hukum Laju Terintegrasi (Orde 0, 1, 2, & Pseudo-Orde), Waktu Paruh ($t_{1/2}$), & Linierisasi Grafik

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

1. Intuitive Mental Model Hook: Jam Pasir Radioaktif & Peluruhan Eksponensial

Bayangkan sebuah jam pasir kaca. Pada jam pasir biasa di meja Anda, pasir mengalir turun lewat corong sempit dengan kecepatan konstan tanpa peduli berapa banyak pasir yang tersisa di tabung atas. Ini adalah model fisik sempurna dari **Kinetika Orde Nol**: laju alir independen dari konsentrasi ($r = k$).

Namun, bayangkan jam pasir ajaib di mana lubang corongnya mengecil sebanding dengan berkurangnya tumpukan pasir di atasnya. Semakin sedikit pasir tersisa, semakin lambat ia menetes. Ini adalah hakikat dari **Kinetika Orde Satu**: peluruhan eksponensial alamiah seperti isotop radioaktif ^{14}C . Butuh waktu yang persis sama ($t_{1/2}$) untuk menghabiskan separuh dari 1.000 atom maupun separuh dari 10 atom!

2. Scaffolded Step-by-Step Logic: Penurunan Kalkulus Integral Orde Reaksi

Kasus 1: Reaksi Kinetika Orde Nol ($r = -\frac{d[A]}{dt} = k$)

1. Pemisahan Variabel & Integrasi:

$$\int_{[A]_0}^{[A]_t} d[A] = -k \int_0^t dt \implies [A]_t = [A]_0 - kt$$

1. **Plot Linear**: Kurva $[A]_t$ versus t berupa garis lurus dengan kemiringan (*slope*) $-k$ dan intersep $[A]_0$.

2. **Waktu Paruh** ($t_{1/2}$): Saat $[A]_{t_{1/2}} = \frac{1}{2} [A]_0$:

$$\frac{1}{2} [A]_0 = [A]_0 - kt_{1/2} \implies t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}$$

Karakteristik: Waktu paruh orde nol berbanding lurus dengan konsentrasi awal analit.

Kasus 2: Reaksi Kinetika Orde Satu ($r = -\frac{d[A]}{dt} = k[A]$)

1. Pemisahan Variabel & Integrasi:

$$\int_{[A]_0}^{[A]_t} \frac{d[A]}{[A]} = -k \int_0^t dt \implies \ln \left(\frac{[A]_t}{[A]_0} \right) = -kt \iff [A]_t = [A]_0 e^{-kt}$$

1. **Plot Linear**: Kurva $\ln[A]_t$ versus t berupa garis lurus dengan kemiringan $-k$ dan intersep $\ln[A]_0$.

2. **Waktu Paruh** ($t_{1/2}$):

$$\ln \left(\frac{1/2 [A]_0}{[A]_0} \right) = -kt_{1/2} \implies \ln \left(\frac{1}{2} \right) = -kt_{1/2} \implies t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} = \frac{0.69315}{k}$$

Sifat Mutlak Orde Satu: Waktu paruh **sama sekali tidak bergantung pada konsentrasi awal** $[A]_0$!

Kasus 3: Reaksi Kinetika Orde Dua ($r = -\frac{d[A]}{dt} = k[A]^2$)

1. Pemisahan Variabel & Integrasi:

$$-\int_{[A]_0}^{[A]_t} \frac{d[A]}{[A]^2} = k \int_0^t dt \implies \left[\frac{1}{[A]} \right]_{[A]_0}^{[A]_t} = kt \implies \frac{1}{[A]_t} = \frac{1}{[A]_0} + kt$$

1. **Plot Linear**: Kurva $\frac{1}{[A]_t}$ versus t menghasilkan garis lurus dengan kemiringan **positif** $+k$ dan intersep $\frac{1}{[A]_0}$.

2. **Waktu Paruh** ($t_{1/2}$):

$$\frac{1}{1/2 [A]_0} - \frac{1}{[A]_0} = kt_{1/2} \implies \frac{2}{[A]_0} - \frac{1}{[A]_0} = kt_{1/2} \implies t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$$

Karakteristik: Waktu paruh berbanding terbalik dengan konsentrasi awal. Setiap paruh waktu berikutnya berlangsung dua kali lebih lama dari tahap sebelumnya ($t_{1/2}^{(2)} = 2t_{1/2}^{(1)}$).

Kasus 4: Kinetika Orde Pseudo-Satu via Metode Isolasi Pembanjiran (Flooding)

Untuk reaksi bimolekular umum $r = k[A][B]$:

Jika reaktan B ditambahkan dalam jumlah eksese raksasa ($[B]_0 \gg [A]_0$, rasio $> 100 : 1$):

Konsentrasi $[B]$ bernilai konstan sepanjang durasi reaksi ($[B]_t \approx [B]_0$).

$$r = k'[A] \quad \text{di mana } k' = k[B]_0$$

Kinetika teramati menyederhanakan diri menjadi orde pseudo-satu. Plot $\ln[A]$ terhadap waktu menghasilkan garis lurus dengan kemiringan $-k'$. Melalui variasi konsentrasi $[B]_0$, tetapan laju murni k dapat dihitung secara akurat.

3. High-Contrast Visual Matrix: Perbandingan Matriks Kinetika Terintegrasi

Orde Reaksi	Persamaan Terintegrasi	Sumbu y vs Sumbu x Plot Linear	Kemiringan (Slope)	Nilai Intersep	Waktu Paruh ($t_{1/2}$)
0	$[A]_t = [A]_0 - kt$	$[A]_t$ vs t	$-k$	$[A]_0$	$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}$
1	$\ln[A]_t = \ln[A]_0 - kt$	$\ln[A]_t$ vs t	$-k$	$\ln[A]_0$	$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} \approx \frac{0.693}{k}$
2	$\frac{1}{[A]_t} = \frac{1}{[A]_0} + kt$	$\frac{1}{[A]_t}$ vs t	$+k$	$\frac{1}{[A]_0}$	$t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$
n umum	$\frac{1}{[A]_t^{n-1}} = \frac{1}{[A]_0^{n-1}} + (n-1)kt$	$[A]_t^{1-n}$ vs t	$(n-1)k$	$[A]_0^{1-n}$	$t_{1/2} \propto [A]_0^{1-n}$

4. Official GitHub Callouts



Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Pola Perubahan Waktu Paruh Beruntun

Perhatikan pola waktu paruh berurutan ($t_{1/2}^{(1)}, t_{1/2}^{(2)}, t_{1/2}^{(3)}$) untuk membedakan orde reaksi secara instan:

Orde 0: Waktu paruh memendek secara linier ($40 \text{ s} \rightarrow 20 \text{ s} \rightarrow 10 \text{ s}$).

Orde 1: Waktu paruh konstan mutlak ($40 \text{ s} \rightarrow 40 \text{ s} \rightarrow 40 \text{ s}$).

Orde 2: Waktu paruh melipat ganda ($40 \text{ s} \rightarrow 80 \text{ s} \rightarrow 160 \text{ s}$).

Jangan sampai tertukar antara kemiringan positif pada grafik orde dua ($+k$) dengan kemiringan negatif pada orde nol dan satu!



Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Rumus Super Fraksi Sisa Orde Satu

Pada kinetika orde satu dan peluruhan radioaktif inti, konsentrasi sisa setelah N kali paruh waktu adalah:

$$[A]_t = [A]_0 \left(\frac{1}{2} \right)^N \quad \text{di mana } N = \frac{t}{t_{1/2}}$$

Key Examiner Note

- Setelah $1 \times t_{1/2}$: Sisa 50% (bereaksi 50%)
- Setelah $2 \times t_{1/2}$: Sisa 25% (bereaksi 75%)
- Setelah $3 \times t_{1/2}$: Sisa 12.5% (bereaksi 87.5%)
- Setelah $10 \times t_{1/2}$: Sisa kurang dari 0.1% (99.9% telah terurai sempurna).

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Terintegrasi Orde Nol	$[A]_t = [A]_0 - kt, \quad t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}$
Terintegrasi Orde Satu	$\ln \frac{[A]_t}{[A]_0} = -kt, \quad t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$
Terintegrasi Orde Dua	$\frac{1}{[A]_t} = \frac{1}{[A]_0} + kt, \quad t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$
Ketergantungan Waktu Paruh Universal	$t_{1/2} \propto [A]_0^{1-n}$

Prasyarat 3: Teori Tumbukan Gas (Collision Theory) & Teori Keadaan Transisi (Eyring-Polanyi TST)

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

1. Intuitive Mental Model Hook: Meja Bilyar Molekuler & Tanjakan Roller Coaster Eyring

Bayangkan sebuah meja bilyar tempat bola-bola meluncur acak dengan kecepatan supersonik. Apakah setiap kali dua bola bertabrakan akan tercipta bola baru? Tentu tidak! Pertama, bola harus bertabrakan dengan energi kinetik yang cukup keras agar lapisan kulit luarnya pecah (energi ambang aktivasi E_a). Kedua, bola harus bertubrukan pada sudut sudut lubang yang tepat (*orientasi sterik*).

Teori Keadaan Transisi Henry Eyring membawa kita ke puncak tanjakan *roller coaster*. Sebelum meluncur bebas ke lembah produk, gerbong molekul harus didorong mendaki bukit penghalang energi bebas ($\Delta G^\ddagger$). Di puncak tertinggi bukit tersebut berada spesi kuasi-molekul berumur sepersekian femtodetik (10^{-13} s) bernama **Kompleks Teraktivasi** ($[X]^\ddagger$): ikatan lama sedang meregang putus, dan ikatan baru sedang bersemi terbentuk!

2. Scaffolded Step-by-Step Logic: Teori Tumbukan vs Teori Keadaan Transisi (TST)

Langkah 1 Teori Tumbukan Gas Kinetik (Collision Theory)

Laju reaksi bimolekular fasa gas dinyatakan sebagai perkalian tiga faktor probabilitas fisik:

$$k = Z_{AB} \cdot \rho \cdot e^{-E_a/RT}$$

1. Frekuensi Tumbukan Murni (Z_{AB}):

$$Z_{AB} = \sigma_{AB} \frac{8k_B T}{\pi \mu}$$

di mana $\sigma_{AB} = \pi d_{AB}^2$ adalah penampang lintang tumbukan (*cross-section*), dan $\mu = \frac{m_A m_B}{m_A + m_B}$ adalah massa tereduksi. Nilai Z_{AB} sebanding dengan T .

2. Faktor Peluang Orientasi Sterik (ρ):

Fraksi probabilitas spasial di mana molekul bertumbukan dengan orientasi orbital simetri yang tepat. Untuk molekul bulat sederhana seperti atom gas mulia $\rho \approx 1$, tetapi untuk makromolekul organik kompleks bernilai $\rho \ll 10^{-3}$.

3. Faktor Eksponensial Energi Boltzmann ($e^{-E_a/RT}$):

Fraksi molekul yang memiliki energi kinetik relatif melampaui energi aktivasi minimal ($E \geq E_a$).

Langkah 2 Teori Keadaan Transisi (Transition State Theory / Eyring-Polanyi)

Eyring dan Polanyi mempostulatkan kesetimbangan kuasi-termodinamika antara reaktan dan kompleks teraktivasi $[AB]^\ddagger$:



$$K^\ddagger = \frac{[AB]^\ddagger}{[A][B]}$$

Laju pembentukan produk adalah laju dekomposisi ikatan vibrasi keadaan transisi menuju produk dengan frekuensi fundamental universal $\nu = \frac{k_B T}{h}$:

$$r = \nu [AB]^\ddagger = \left(\frac{k_B T}{h} \right) K^\ddagger [A][B]$$

Maka tetapan laju spesifik Eyring diturunkan secara eksak:

$$k = \frac{k_B T}{h} K^\ddagger = \frac{k_B T}{h} e^{-\Delta G^\ddagger/RT} = \frac{k_B T}{h} e^{\Delta S^\ddagger/R} e^{-\Delta H^\ddagger/RT}$$

di mana:

- k_B : Tetapan Boltzmann (1.3806×10^{-23} J/K)
- h : Tetapan Planck (6.626×10^{-34} J · s)
- $\frac{k_B T}{h}$: Faktor frekuensi universal (6.21×10^{12} s⁻¹ pada 298.15 K)
- $\Delta H^\ddagger$: Entalpi aktivasi (kalor pemutusan/peregangan ikatan)

- $\Delta S^\ddagger$: Entropi aktivasi (derajat kebebasan geometri keadaan transisi)
- $\Delta G^\ddagger = \Delta H^\ddagger - T\Delta S^\ddagger$: Energi bebas Gibbs aktivasi

Langkah 3 Interkoneksi Termodinamika Eyring dengan Parameter Arrhenius

Berdasarkan definisi matematis energi aktivasi Arrhenius $E_a = RT^2 \frac{d \ln k}{dT}$:

- Untuk Reaksi dalam Larutan Cair (Fasa Terkondensasi):

$$E_a = \Delta H^\ddagger + RT \iff \Delta H^\ddagger = E_a - RT$$

$$A = e \frac{k_B T}{h} e^{\Delta S^\ddagger / R} \approx \frac{k_B T}{h} e^{(\Delta S^\ddagger / R) + 1}$$

- Untuk Reaksi Fasa Gas Bimolekular:

$$E_a = \Delta H^\ddagger + 2RT \iff \Delta H^\ddagger = E_a - 2RT$$

$$A = e^2 \frac{k_B T}{h} e^{\Delta S^\ddagger / R}$$

3. High-Contrast Visual Matrix: Interpretasi Fisis Nilai Entropi Aktivasi ($\Delta S^\ddagger$)

Tanda Aljabar $\Delta S^\ddagger$	Besaran Kuantitatif	Interpretasi Mikroskopis Geometri Kompleks	Contoh Reaksi Kimia
$\Delta S^\ddagger < 0$ (Negatif Besar)	$\Delta S^\ddagger < -40 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$	Asosiasi Bimolekular Kaku: Dua molekul bebas bergabung membentuk satu cincin terkoordinasi kaku; hilangnya translasi/rotasi & penataan pelarut	Sikloadisi Diels-Alder, Hidrolisis Ester (S_N2), Substitusi Anorganik Asosiatif (A)
$\Delta S^\ddagger \approx 0$ (Mendekati Nol)	$-10 < \Delta S^\ddagger < +10$	Reorganisasi Elektronik Murni: Geometri keadaan transisi tidak banyak berubah dibanding reaktan awal	Transfer elektron bola luar (<i>outer-sphere</i> Marcus ET), Isomerisasi geometri sederhana
$\Delta S^\ddagger > 0$ (Positif Besar)	$\Delta S^\ddagger > +40 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$	Disosiasi Pereganggan Ikatan: Ikatan kimia melemah dan meregang putus, melepaskan fragmen partikel bebas & pelepasan molekul pelarut	Dekomposisi unimolekular, Substitusi Nukleofilik S_N1 , Substitusi Disosiatif Logam (D)

4. Official GitHub Callouts



Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Perbedaan Nilai Koreksi RT Fasa Gas vs Larutan

Hati-hati saat mengonversi nilai energi aktivasi Arrhenius (E_a) menjadi entalpi aktivasi Eyring ($\Delta H^\ddagger$):

Jangan gunakan formula tunggal untuk semua fasa zat!

Untuk reaksi fasa gas bimolekular: $\Delta H^\ddagger = E_a - 2RT$.

Untuk reaksi dalam larutan cair terkondensasi: $\Delta H^\ddagger = E_a - RT$.

Kesalahan memilih faktor koreksi RT ini sering kali memicu kesalahan berantai pada penghitungan entropi aktivasi $\Delta S^\ddagger$ di soal uraian OSN/ICHO.



Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Plot Linear Persamaan Eyring

Persamaan Eyring dapat dilinierisasi menjadi grafik garis lurus:

$$\ln \left(\frac{k}{T} \right) = \ln \left(\frac{k_B}{h} \right) + \frac{\Delta S^\ddagger}{R} - \frac{\Delta H^\ddagger}{R} \left(\frac{1}{T} \right)$$

Key Examiner Note

- Sumbu y : $\ln(k/T)$
- Sumbu x : $1/T$
- Kemiringan (*slope*): $m = -\frac{\Delta H^\ddagger}{R} \implies \Delta H^\ddagger = -R \cdot m$.
- Intersep y : $c = \ln\left(\frac{k_B}{h}\right) + \frac{\Delta S^\ddagger}{R} \implies \Delta S^\ddagger = R(c - \ln(k_B/h))$ di mana $\ln(k_B/h) \approx 23.76$.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Persamaan Eyring TST	$k = \frac{k_B T}{h} e^{\Delta S^\ddagger/R} e^{-\Delta H^\ddagger/RT}$
Relasi Ea Larutan Cair	$E_a = \Delta H^\ddagger + RT$
Relasi Ea Gas Bimolekular	$E_a = \Delta H^\ddagger + 2RT$
Plot Linear Eyring	$\ln(k/T) = \left[\ln(k_B/h) + \frac{\Delta S^\ddagger}{R} \right] - \frac{\Delta H^\ddagger}{R} \left(\frac{1}{T} \right)$

Konsep Inti 1: Persamaan Arrhenius, Energi Aktivasi Eksperimental, & Plot Arrhenius

Tingkat OSN · Pusprenas & IChO Standard

1. Intuitive Mental Model Hook: Termometer Eksponensial Arrhenius & Api Pembakaran

Pernahkah Anda bertanya mengapa sepotong kayu kering dapat disimpan bertahun-tahun di udara terbuka pada suhu kamar tanpa terbakar, namun begitu terkena percikan api korek bersuhu 500°C, kayu tersebut langsung menyala membara dalam hitungan detik?

Svante Arrhenius (1889) memecahkan misteri ini melalui hukum ketergantungan eksponensial laju terhadap temperatur. Kenaikan temperatur tidak sekadar menghangatkan molekul; ia mengubah secara drastis distribusi energi kinetik Maxwell-Boltzmann. Bahkan kenaikan temperatur yang relatif kecil (10°C) sanggup menggandakan populasi partikel yang energinya mampu melompati pagar pembatas energi aktivasi (E_a).

2. Scaffolded Step-by-Step Logic: Persamaan Arrhenius & Pemodelan Garis Lurus

Langkah 1 Formulasi Eksponensial Arrhenius

$$k = Ae^{-E_a/RT}$$

di mana:

- k : Tetapan laju reaksi spesifik.
- A : Faktor pra-eksponensial atau faktor frekuensi (satuan sama persis dengan satuan k), mencerminkan frekuensi total tumbukan dengan orientasi tumpang-tindih orbital yang tepat.
- E_a : Energi aktivasi empiris (satuan J/mol atau kJ/mol), yaitu energi kinetik ambang batas minimum yang harus dimiliki molekul pereaksi agar tumbukan dapat memutus ikatan reaktan.
- R : Tetapan gas universal (8.314 J/(mol · K)).
- T : Temperatur termodinamika mutlak dalam Kelvin (K).

Langkah 2 Bentuk Linierisasi Plot Arrhenius

Ambil logaritma natural ($\ln$) pada kedua ruas persamaan:

$$\ln k = \ln \left(Ae^{-E_a/RT} \right) = \ln A - \frac{E_a}{RT}$$

$$\ln k = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T} \right) + \ln A$$

Bentuk ini identik dengan persamaan garis lurus $y = mx + c$:

- Sumbu vertikal (y): $\ln k$
- Sumbu horizontal (x): $\frac{1}{T}$ (dalam satuan K^{-1})
- **Kemiringan kurva (slope m):** $m = -\frac{E_a}{R} \implies E_a = -m \cdot R$
- **Titik potong sumbu vertikal (intercept c):** $c = \ln A \implies A = e^c$

Langkah 3 Formulasi Dua Temperatur Arrhenius

Jika tetapan laju reaksi diukur pada dua temperatur berbeda T_1 dan T_2 dengan asumsi E_a dan A konstan:

$$\ln k_1 = \ln A - \frac{E_a}{RT_1}$$

$$\ln k_2 = \ln A - \frac{E_a}{RT_2}$$

Kurangkan persamaan kedua dengan persamaan pertama:

$$\ln k_2 - \ln k_1 = -\frac{E_a}{RT_2} - \left(-\frac{E_a}{RT_1} \right)$$

$$\ln \left(\frac{k_2}{k_1} \right) = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) = \frac{E_a}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right)$$

3. High-Contrast Visual Matrix: Analisis Sensitivitas Laju Reaksi Terhadap Energi Aktivasi (E_a)

Energi Aktivasi (E_a)	Nilai Faktor Boltzmann ($e^{-E_a/RT}$) pada 300 K	Rasio Laju Saat Suhu Naik 10 K (k_{310}/k_{300})	Kecepatan Reaksi Teramati	Sensitivitas Terhadap Fluktuasi Suhu
20 kJ/mol	3.3×10^{-4}	$\approx 1.30 \times$	Sangat Cepat (dalam milidetik)	Rendah
50 kJ/mol	1.9×10^{-9}	$\approx 1.96 \times \approx 2.0 \times$	Sedang (reaksi lab tipikal)	Standar Kaidah Dua Kali Lipat
100 kJ/mol	3.9×10^{-18}	$\approx 3.73 \times$	Lambat (butuh pemanasan)	Tinggi
150 kJ/mol	7.5×10^{-27}	$\approx 7.08 \times$	Sangat Lambat (stabil pada 300 K)	Sangat Ekstrem (meledak saat dipanaskan)

4. Official GitHub Callouts



Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Satuan Suhu Celcius vs Kelvin pada Arrhenius

Jangan pernah memasukkan temperatur dalam derajat Celcius ($^{\circ}\text{C}$) ke dalam rumus $\ln(k_2/k_1)$!

Selalu konversi suhu ke Kelvin ($T = ^{\circ}\text{C} + 273.15$).

Perhatikan bahwa rasio kelvin $\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2}$ sangat sensitif terhadap pembulatan angka desimal. Gunakan minimal 4 sampai 5 angka penting pada nilai kebalikan temperatur ($1/T$) untuk mencegah pergeseran nilai E_a hingga puluhan persen.



Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Kaidah Penggandaan Suhu Kamar

Untuk reaksi kimia dengan energi aktivasi sedang ($E_a \approx 50 - 55 \text{ kJ/mol}$):

$$\frac{k_{T+10}}{k_T} \approx 2.0$$



Key Examiner Note

Setiap kenaikan temperatur sebesar 10°C , laju reaksi melipat ganda sekitar 2 kali lipat. Jika temperatur dinaikkan sebesar $\Delta T = 40^{\circ}\text{C}$, laju reaksi melonjak sekitar $2^{40/10} = 2^4 = 16$ kali lipat!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Persamaan Arrhenius Eksponensial	$k = Ae^{-E_a/RT}$
Bentuk Linear Plot Arrhenius	$\ln k = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T} \right) + \ln A$
Bentuk Dua Titik Temperatur	$\ln \left(\frac{k_2}{k_1} \right) = \frac{E_a}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right)$

Konsep Inti 2: Tahapan Reaksi Elementer, Tahap Penentu Laju (RDS), & Pendekatan Pra-Kesetimbangan

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

1. Intuitive Mental Model Hook: Jalur Perakitan Pabrik & Stasiun Paling Lambat (Leher Botol)

Bayangkan sebuah jalur perakitan mobil di pabrik otomotif modern. Stasiun 1 memasang rangka bodi dalam waktu 2 menit. Stasiun 2 mengecat bodi dengan robotik cepat dalam 3 menit. Namun Stasiun 3 memasang mesin dan transmisi secara manual dan membutuhkan waktu 45 menit! Stasiun 4 memasang roda dalam 2 menit.

Berapa jumlah mobil yang dapat keluar dari pabrik setiap jamnya? Jawabannya ditentukan secara mutlak oleh Stasiun 3! Tidak peduli seberapa cepat stasiun pengecatan bekerja, mobil akan menumpuk antri di depan Stasiun 3. Inilah hakikat dari **Tahap Penentu Laju (Rate-Determining Step / RDS)**: tahap elementer paling lambat dengan energi aktivasi tertinggi yang menjadi leher botol (*bottleneck*) bagi keseluruhan transformasi kimiawi.

2. Scaffolded Step-by-Step Logic: Reaksi Elementer & Pra-Kesetimbangan Cepat

Langkah 1 Karakteristik Khusus Reaksi Elementer

Reaksi elementer adalah peristiwa mikroskopis di mana reaktan bertransformasi langsung menjadi produk dalam satu benturan molekuler tunggal tanpa melalui intermediet terisolasi:

- **Unimolekular (Molekularitas 1):** $A \xrightarrow{P} r = k[A]$ (Orde 1)
- **Bimolekular (Molekularitas 2):** $A + B \xrightarrow{P} r = k[A][B]$ (Orde 2)
- **Termolekular (Molekularitas 3):** $A + B + C \xrightarrow{P} r = k[A][B][C]$ (Orde 3, sangat langka karena probabilitas tumbukan simultan tiga benda sangat kecil).

Hanya pada tahap elementer, orde reaksi parsial sama persis dengan koefisien stoikiometrinya!

Langkah 2 Prinsip Tahap Penentu Laju (RDS)

Jika mekanisme reaksi terdiri atas beberapa tahap berurutan dan salah satu tahap berlangsung jauh lebih lambat dibanding tahap lainnya:

$$r_{\text{keseluruhan}} = r_{\text{RDS}}$$

Hukum laju reaksi keseluruhan diturunkan langsung dari tahap RDS tersebut. Namun, jika tahap RDS melibatkan **zat antara (intermediate)**, konsentrasi zat antara tersebut tidak boleh muncul di dalam hukum laju akhir dan harus dieliminasi menjadi konsentrasi reaktan stabil!

Langkah 3 Pendekatan Pra-Kesetimbangan Cepat (Rapid Pre-Equilibrium)

Bila tahap lambat didahului oleh satu tahap bolak-balik yang berlangsung sangat cepat:

- **Tahap 1 (Cepat, Reversibel):** $A + B \xrightleftharpoons[k_{-1}]{k_1} C$
- **Tahap 2 (Lambat, RDS):** $C + D \xrightarrow{k_2} P$

1. Hukum Laju RDS:

$$r = k_2[C][D]$$

2. Kondisi Kesetimbangan Tahap 1:

Karena tahap 1 mencapai kesetimbangan kuasi-sempurna ($r_{\text{fwd}} = r_{\text{rev}}$):

$$k_1[A][B] = k_{-1}[C] \implies [C] = \frac{k_1}{k_{-1}} [A][B] = K_1[A][B]$$

1. Substitusi Konsentrasi Zat Antara:

$$r = k_2 \left(\frac{k_1}{k_{-1}} [A][B] \right) [D] = \left(\frac{k_1 k_2}{k_{-1}} \right) [A][B][D] = k_{\text{obs}} [A][B][D]$$

Langkah 4 Energi Aktivasi Efektif Teramati ($E_{a,\text{obs}}$)

Dari tetapan gabungan $k_{\text{obs}} = \frac{k_1 k_2}{k_{-1}}$:

$$\ln k_{\text{obs}} = \ln k_1 + \ln k_2 - \ln k_{-1}$$

Diferensialkan terhadap temperatur ($RT^2 \frac{d}{dT}$):

$$E_{a,obs} = E_{a1} + E_{a2} - E_{a,-1} = (E_{a1} - E_{a,-1}) + E_{a2} = \Delta H_1^\circ + E_{a2}$$

Jika tahap pra-kesetimbangan bersifat eksotermik kuat ($\Delta H_1^\circ \ll 0$) sedemikian sehingga $|\Delta H_1^\circ| > E_{a2}$, nilai $E_{a,obs}$ menjadi **negatif**!

3. High-Contrast Visual Matrix: Diagnostik Pendekatan Kinetika Multi-Tahap

Kriteria Pembanding	Pendekatan Pra-Kesetimbangan Cepat	Pendekatan Keadaan Tunak (SSA)
Syarat Keberlakuan Mekanistik	Tahap awal harus bolak-balik sangat cepat ($k_{-1} \gg k_2$)	Berlaku universal untuk rasio k_{-1} dan k_2 berapa pun
Perlakuan Terhadap Zat Antara	Dianggap mencapai kesetimbangan termodinamika ($r_{fwd} = r_{rev}$)	Laju akumulasi bersih didekati nol ($d[I]/dt = 0$)
Kompleksitas Aljabar	Relatif ringkas dan sederhana	Menghasilkan bentuk pecahan rasional
Rentang Validitas	Terbatas (gagal jika k_2 sebanding dengan k_{-1})	Sangat luas (mencakup kinetika Lindemann & Enzim)

4. Official GitHub Callouts



Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Zat Antara di Dalam Hukum Laju Akhir

Menuliskan hukum laju reaksi akhir yang masih memuat konsentrasi zat antara (seperti $r = k_2[\text{NO}_3][\text{NO}]$) adalah kesalahan mutlak dan diganjar nilai nol pada koreksi olimpiade!

Aturan Wajib: Hukum laju reaksi empiris hanya boleh dinyatakan dalam spesi-spesi stabil yang konsentrasinya dapat diukur dan disiapkan secara makroskopis di laboratorium (reaktan awal, produk, katalis, atau ion pelarut H^+/OH^-). Seluruh zat antara reaktif wajib dieliminasi melalui aljabar pra-kesetimbangan atau SSA.



Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Membaca Energi Aktivasi Negatif

Jika dalam soal eksperimen ditemukan bahwa kenaikan temperatur menyebabkan laju reaksi melambat (k mengecil $\Rightarrow E_a < 0$):

Jangan panik mengira terjadi galat eksperimen!

Ini adalah bukti tak terbantahkan adanya **tahap pra-kesetimbangan eksotermik** ($\Delta H_1^\circ < 0$).

Kenaikan suhu menggeser kesetimbangan tahap 1 ke kiri secara masif, menguras populasi zat antara reaktif sehingga laju keseluruhan anjlok.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Laju Pra-Kesetimbangan	$r = \frac{k_1 k_2}{k_{-1}} [A][B][D]$
Energi Aktivasi Efektif Gabungan	$E_{a,obs} = \Delta H_1^\circ + E_{a2}$

Konsep Inti 3: Pendekatan Keadaan Tunak (Steady-State Approximation / SSA) & Mekanisme Lindemann-Hinshelwood

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

1. Intuitive Mental Model Hook: Pipa Bocor Seimbang Bodenstein & Tangga Tekanan Lindemann

Bayangkan sebuah ember air yang memiliki kran pengisi di bagian atas dan lubang bocor di bagian dasar. Pada menit-menit awal kran dibuka, ketinggian air naik sedikit. Namun dengan sangat cepat, debit air yang mengalir keluar dari lubang dasar persis menyamai debit air yang masuk dari kran. Ketinggian air di ember menjadi konstan dan diam stabil, meskipun air terus mengalir deras melewatinya!

Max Bodenstein (1913) memformulasikan prinsip brilian ini untuk kinetika kimia: **Pendekatan Keadaan Tunak (Steady-State Approximation / SSA)**. Zat antara reaktif (*I*) berenergi sangat tinggi diproduksi dan sekaligus dikonsumsi seketika dengan kecepatan yang persis berimbang, sehingga konsentrasinya di dalam bejana reaksi berada pada tingkat stasioner yang konstan ($d[I]/dt \approx 0$).

2. Scaffolded Step-by-Step Logic: Prinsip Bodenstein SSA & Kinetika Lindemann

Langkah 1 Prinsip Keadaan Tunak Bodenstein (SSA)

Untuk setiap zat antara reaktif berumur pendek ([Intermediate]):

$$\frac{d[\text{Intermediate}]}{dt} = 0 \iff \sum r_{\text{pembentukan}} = \sum r_{\text{konsumsi}}$$

Prinsip ini memungkinkan kita mengubah persamaan diferensial kinetika yang rumit menjadi persamaan aljabar linier sederhana untuk menyelesaikan konsentrasi zat antara.

Langkah 2 Mekanisme Lindemann-Hinshelwood untuk Dekomposisi Unimolekular Gas

Bagaimana suatu molekul gas A dapat memperoleh energi aktivasi untuk bereaksi tanpa bantuan reaktan lain? Lindemann mempostulatkan transfer energi melalui tumbukan dengan molekul penyangga M (bisa molekul A lain atau gas inert):

1. **Aktivasi Tumbukan:** $A + M \xrightarrow{k_1} A^* + M$
2. **Deaktivasi Tumbukan:** $A^* + M \xrightarrow{k_{-1}} A + M$
3. **Dekomposisi Unimolekular:** $A^* \xrightarrow{k_2} \text{Produk}$

Laju pembentukan produk bersih:

$$r = \frac{d[\text{Produk}]}{dt} = k_2[A^*]$$

Terapkan Bodenstein SSA pada molekul tereksitasi $[A^*]$:

$$\frac{d[A^*]}{dt} = k_1[A][M] - k_{-1}[A^*][M] - k_2[A^*] = 0$$

Faktorkan $[A^*]$:

$$[A^*](k_{-1}[M] + k_2) = k_1[A][M] \implies [A^*] = \frac{k_1[A][M]}{k_{-1}[M] + k_2}$$

Substitusikan $[A^*]$ ke dalam persamaan laju produk:

$$r = \frac{k_1 k_2 [A][M]}{k_{-1}[M] + k_2} = k_{\text{uni}}[A]$$

di mana $k_{\text{uni}} = \frac{k_1 k_2 [M]}{k_{-1}[M] + k_2}$ adalah tetapan laju semu unimolekular.

Langkah 3 Dua Kasus Batas Tekanan (Transisi Orde Reaksi Lindemann)

1. **Batas Tekanan Sangat Tinggi** ($P \rightarrow \infty$, **Konsentrasi** $[M] \rightarrow \infty$):

Laju deaktivasi tumbukan jauh melampaui dekomposisi ($k_{-1}[M] \gg k_2$). Suku k_2 pada penyebut dapat diabaikan:

$$k_{\text{uni}} \approx \frac{k_1 k_2 [\text{M}]}{k_{-1} [\text{M}]} = \frac{k_1 k_2}{k_{-1}} = k_{\infty} \implies r = k_{\infty} [\text{A}] \quad (\text{Orde Satu Murni})$$

2. Batas Tekanan Sangat Rendah ($P \rightarrow 0$, Konsentrasi $[\text{M}] \rightarrow 0$):

Molekul tereksitasi terurai seketika sebelum sempat terdeaktivasi ($k_2 \gg k_{-1} [\text{M}]$). Suku $k_{-1} [\text{M}]$ diabaikan:

$$k_{\text{uni}} \approx \frac{k_1 k_2 [\text{M}]}{k_2} = k_1 [\text{M}] \implies r = k_1 [\text{A}] [\text{M}] \quad (\text{Orde Dua Total})$$

Langkah 4 Linierisasi Plot Lindemann (Regresi Dua Resiprok)

Ambil kebalikan dari k_{uni} :

$$\frac{1}{k_{\text{uni}}} = \frac{k_{-1} [\text{M}] + k_2}{k_1 k_2 [\text{M}]} = \frac{k_{-1}}{k_1 k_2} + \frac{1}{k_1} \left(\frac{1}{[\text{M}]} \right)$$

$$\frac{1}{k_{\text{uni}}} = \frac{1}{k_{\infty}} + \frac{1}{k_1} \left(\frac{1}{[\text{M}]} \right)$$

Plot $\frac{1}{k_{\text{uni}}}$ versus $\frac{1}{[\text{M}]}$ menghasilkan garis lurus:

- **Intersep sumbu vertikal (y):** $c = \frac{1}{k_{\infty}} = \frac{k_{-1}}{k_1 k_2}$

- **Kemiringan ($slope$ m):** $m = \frac{1}{k_1} \implies k_1 = \frac{1}{m}$

3. High-Contrast Visual Matrix: Karakteristik Batas Tekanan Mekanisme Lindemann

Parameter Evaluasi	Batas Tekanan Rendah ($P \rightarrow 0$)	Batas Tekanan Tinggi ($P \rightarrow \infty$)
Kondisi Relatif Laju	$k_2 \gg k_{-1} [\text{M}]$ (dekomposisi mendominasi)	$k_{-1} [\text{M}] \gg k_2$ (deaktivasi mendominasi)
Tahap Penentu Laju (RDS)	Tahap 1: Aktivasi Tumbukan Bimolekular	Tahap 3: Dekomposisi Unimolekular Intermediet
Bentuk Hukum Laju	$r = k_1 [\text{A}] [\text{M}]$	$r = k_{\infty} [\text{A}]$
Orde Reaksi Teramati	Orde Dua Total (Orde 1 thd A, Orde 1 thd M)	Orde Satu Murni (Independen dari gas penyangga M)
Dampak Penambahan Gas Inert	Mempercepat laju reaksi secara linier	Tidak memengaruhi laju reaksi sama sekali

4. Official GitHub Callouts



Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Arti Hakiki Rumus $d[I]/dt = 0$

Jangan pernah mengartikan asumsi Bodenstein $d[I]/dt = 0$ sebagai "konsentrasi zat antara sama dengan nol ($[I] = 0$)".

Jika $[I] = 0$, maka tidak ada reaksi kimia yang berlangsung sama sekali! Nilai $[I]$ selalu berupa bilangan positif kecil yang stasioner. Asumsi $d[I]/dt = 0$ semata-mata menyatakan bahwa laju perubahan konsentrasi zat antara bernilai amat kecil dibandingkan laju konsumsi reaktan utama ($|d[I]/dt| \ll |d[\text{A}]/dt|$).



Examiner Tips and Tricks

Tekanan transisi atau konsentrasi transisi $[\text{M}]_{1/2}$ adalah konsentrasi gas saat tetapan semu terukur bernilai persis setengah dari nilai batasnya ($k_{\text{uni}} = \frac{1}{2} k_{\infty}$):

$$\frac{k_1 k_2 [M]_{1/2}}{k_{-1} [M]_{1/2} + k_2} = \frac{1}{2} \left(\frac{k_1 k_2}{k_{-1}} \right) \Rightarrow [M]_{1/2} = \frac{k_2}{k_{-1}}$$

Key Examiner Note

Anda dapat menentukan rasio tetapan elementer k_2/k_{-1} secara instan hanya dengan membaca konsentrasi transisi pada kurva eksperimen!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Kondisi Bodenstein SSA	$\frac{d[\text{Intermediate}]}{dt} = 0$
Laju Lindemann-Hinshelwood	$r = \frac{k_1 k_2 [A][M]}{k_{-1} [M] + k_2}$
Tetapan Laju Tekanan Tinggi	$k_{\infty} = \frac{k_1 k_2}{k_{-1}}$
Plot Linear Lindemann	$\frac{1}{k_{\text{uni}}} = \frac{1}{k_{\infty}} + \frac{1}{k_1} \left(\frac{1}{[M]} \right)$

Konsep Inti 4: Kinetika Reaksi Rantai Radikal (Chain Reactions), Inhibisi Produk, & Batas Ledakan

Tingkat OSN · Pusprenas & IChO Standard

1. Intuitive Mental Model Hook: Efek Domino Kembang Api & Petasan Percabangan Radikal

Bayangkan barisan kartu domino yang disusun berjejer. Ketika Anda menjentik kartu pertama (*inisiasi*), kartu tersebut menabrak kartu kedua, kartu kedua menabrak kartu ketiga, dan seterusnya (*propagasi rantai*). Satu jentikan jari kecil memicu keruntuhan jutaan kartu secara mandiri.

Lalu apa yang terjadi jika satu kartu domino didesain untuk menabrak DUA kartu sekaligus di depannya? Jumlah kartu yang roboh melonjak eksponensial: 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, hingga dalam hitungan mikrodetik seluruh ruangan meledak! Ini adalah prinsip **Percabangan Rantai (Branching Chains)** pada pembakaran campuran hidrogen dan oksigen yang memicu ledakan dahsyat di mesin roket.

2. Scaffolded Step-by-Step Logic: Empat Tahap Rantai & Mekanisme H₂-Br₂

Langkah 1 Anatomi Empat Tahap Reaksi Rantai Radikal

1. **Inisiasi (Initiation):** Pembentukan spesi radikal bebas pertama dari molekul kovalen stabil melalui energi termal atau radiasi foton fotokimia ($h\nu$):



1. **Propagasi (Propagation):** Siklus tertutup di mana radikal aktif mengonsumsi reaktan menghasilkan molekul produk sekaligus meregenerasi radikal aktif baru (jumlah netto radikal konstan):



1. **Inhibisi / Retardasi (Inhibition):** Molekul produk yang terbentuk bereaksi dengan radikal, membalikkan laju akumulasi produk (*product inhibition*):



1. **Terminasi (Termination):** Pemusnahan pembawa rantai melalui rekombinasi dua radikal menjadi molekul netral stabil atau tumbukan dinding reaktor:



Langkah 2 Penurunan Hukum Laju Reaksi H₂ - Br₂ via SSA Simultan

Laju pembentukan gas hidrogen bromida:

$$\frac{d[\text{HBr}]}{dt} = k_2[\text{Br}^{\bullet}][\text{H}_2] + k_3[\text{H}^{\bullet}][\text{Br}_2] - k_4[\text{H}^{\bullet}][\text{HBr}]$$

Terapkan SSA pada kedua radikal bebas intermediat:

- **Neraca Radikal [H[•]]:**

$$\frac{d[\text{H}^{\bullet}]}{dt} = k_2[\text{Br}^{\bullet}][\text{H}_2] - k_3[\text{H}^{\bullet}][\text{Br}_2] - k_4[\text{H}^{\bullet}][\text{HBr}] = 0$$

$$k_3[\text{H}^{\bullet}][\text{Br}_2] + k_4[\text{H}^{\bullet}][\text{HBr}] = k_2[\text{Br}^{\bullet}][\text{H}_2]$$

▪ **Neraca Radikal [Br[•]]:**

$$\frac{d[\text{Br}^{\bullet}]}{dt} = 2k_1[\text{Br}_2][\text{M}] - k_2[\text{Br}^{\bullet}][\text{H}_2] + k_3[\text{H}^{\bullet}][\text{Br}_2] + k_4[\text{H}^{\bullet}][\text{HBr}] - 2k_5[\text{Br}^{\bullet}]^2[\text{M}] = 0$$

Jumlahkan kedua persamaan neraca radikal untuk mengeliminasi suku propagasi:

$$2k_1[\text{Br}_2][\text{M}] - 2k_5[\text{Br}^{\bullet}]^2[\text{M}] = 0 \implies [\text{Br}^{\bullet}]^2 = \frac{k_1}{k_5} [\text{Br}_2]$$

$$[\text{Br}^{\bullet}] = \frac{k_1}{k_5} [\text{Br}_2]^{1/2}$$

Substitusikan $[\text{Br}^\bullet]$ dan neraca $[\text{H}^\bullet]$ ke dalam persamaan laju pembentukan HBr:

$$\frac{d[\text{HBr}]}{dt} = 2k_3[\text{H}^\bullet][\text{Br}_2]$$

Dari neraca $[\text{H}^\bullet]$:

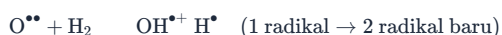
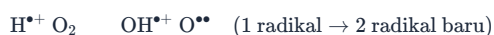
$$[\text{H}^\bullet] = \frac{k_2 [\text{Br}^\bullet][\text{H}_2]}{k_3 [\text{Br}_2] + k_4 [\text{HBr}]} = \frac{k_2}{k_3} \frac{k_1/k_5 [\text{H}_2][\text{Br}_2]^{1/2}}{[\text{Br}_2] + m' [\text{HBr}]/[\text{Br}_2]}$$

Substitusikan kembali menghasilkan hukum laju analitis Bodenstein-Lind:

$$r = \frac{d[\text{HBr}]}{dt} = \frac{2k_2}{1 + \frac{k_4 [\text{HBr}]}{k_3 [\text{Br}_2]}} \frac{k_1/k_5 [\text{H}_2][\text{Br}_2]^{1/2}}{1 + m' \frac{[\text{HBr}]}{[\text{Br}_2]}} = \frac{k[\text{H}_2][\text{Br}_2]^{1/2}}{1 + m' \frac{[\text{HBr}]}{[\text{Br}_2]}}$$

Langkah 3 Percabangan Rantai & Semenanjung Ledakan (Explosion Peninsula)

Pada reaksi gas $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, terjadi tahap percabangan rantai:



Laju pertumbuhan populasi radikal: $\frac{d[R]}{dt} = r_{\text{inisiasi}} + (f - g)[R]$

- f : Koefisien probabilitas percabangan rantai.

- g : Koefisien probabilitas terminasi rantai.

- **Kondisi Kritis Ledakan:** Jika $f > g$, laju menjadi tak terkendali ($[R] \rightarrow \infty$), memicu **ledakan rantai (chain branching explosion)** seketika. Tiga batas tekanan ledakan membentuk kurva semenanjung ledakan khas (*explosion peninsula*).

3. High-Contrast Visual Matrix: Tiga Batas Tekanan Semenanjung Ledakan H₂ - O₂

Batas Tekanan	Rezim Tekanan Gas	Mekanisme Terminasi Dominan	Status Reaksi Kinetika
Batas Pertama (P_1)	Tekanan Sangat Rendah (< 1 kPa)	Terminasi di dinding bejana reaktor ($g_{\text{wall}} > f$)	Reaksi lambat tenang tanpa ledakan
Di Antara P_1 dan P_2	Tekanan Menengah (1 – 10 kPa)	Percabangan fasa gas melampaui terminasi dinding ($f > g$)	LEDAKAN RANTAI PERCABANGAN (Eksplusif)
Batas Kedua (P_2)	Tekanan Agak Tinggi (10 – 50 kPa)	Terminasi fasa gas via tumbukan badan ketiga: $\text{H}^{\bullet+} \text{O}_2 + \text{M} \rightarrow \text{HO}_2^{\bullet+} \text{M}$	Reaksi stabil kembali (radikal $\text{HO}_2^\bullet$ tidak reaktif)
Batas Ketiga (P_3)	Tekanan Sangat Tinggi (> 100 kPa)	Pelepasan kalor eksotermik melebihi konduksi dinding	LEDAKAN TERMAL ADIABATIK

4. Official GitHub Callouts



Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Orde Pecahan dan Inhibisi pada Reaksi H₂-Br₂

Hukum laju reaksi pembentukan HBr adalah salah satu topik paling sering diuji di IChO:

Orde terhadap reaktan Br_2 bukanlah bilangan bulat, melainkan **orde setengah (1/2)** pada awal reaksi (karena disosiasi $\text{Br}_2 \rightarrow 2\text{Br}^\bullet$).

Orde terhadap produk HBr bernilai negatif (penghambat laju).

Jangan pernah mengasumsikan bahwa reaksi stoikiometri sederhana $\text{H}_2 + \text{Br}_2 \rightarrow 2\text{HBr}$ berorde dua ($r \neq k[\text{H}_2][\text{Br}_2]$)!



Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Peran Krusial Partikel Ketiga M pada Terminasi

Rekombinasi dua atom bebas fasa gas $2X^{\bullet} \rightarrow X_2$ mustahil terjadi tanpa partikel ketiga M!

Dua atom yang bertabrakan membawa energi kinetik tinggi. Jika tidak ada molekul ketiga M yang menyerap energi eksotermik ikatan tersebut dalam waktu 10^{-13} detik, molekul diatomik yang terbentuk akan langsung terdisosiasi kembali. Itulah sebabnya terminasi fasa gas selalu bersifat termolekular ($r_{\text{term}} = 2k_5[X^{\bullet}]^2[M]$).

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Hukum Laju Reaksi H ₂ -Br ₂	$r = \frac{k[H_2][Br_2]^{1/2}}{1 + m' \frac{[HBr]}{[Br_2]}}$
Konsentrasi Radikal Tunak Br	$[Br^{\bullet}] = \frac{k_1}{k_5} [Br_2]^{1/2}$
Kriteria Kritis Ledakan Rantai	$f > g \iff \frac{d[R]}{dt} \rightarrow \infty$

Konsep Inti 5: Kinetika Katalisis Homogen-Heterogen (Langmuir-Hinshelwood) & Enzim Michaelis-Menten

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

1. Intuitive Mental Model Hook: Pintu Masuk Bandara & Kunci Gembok Enzimatis

Bayangkan sebuah bandara internasional dengan 10 gerbang imigrasi (*situs aktif katalis*). Jika hanya ada 2 penumpang yang datang per menit, kecepatan pemrosesan penumpang berbanding lurus dengan jumlah penumpang yang datang (kinetika orde satu). Namun ketika pesawat berbadan lebar mendarat dan 500 penumpang membanjiri antrean, seluruh gerbang imigrasi bekerja pada kapasitas penuh 100%. Tidak peduli seberapa banyak penumpang menumpuk di belakang, kecepatan keluar tetap konstan pada batas maksimal (kinetika orde nol / *plateau saturasi*).

Ini adalah prinsip universal yang menyatukan **Katalisis Permukaan Padat Langmuir** pada konverter katalitik mobil dan **Kinetika Enzimatis Michaelis-Menten** di dalam sel biologis kita. Katalisator tidak dapat mengubah posisi kesetimbangan termodinamika ($\Delta G^{\circ}_{irc}, K_{eq}$ tetap konstan), namun ia menyediakan "jalur pintas terowongan bawah tanah" dengan energi aktivasi (E_a) yang jauh lebih rendah!

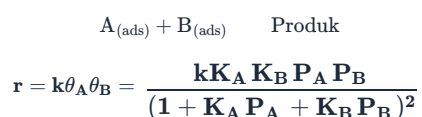
2. Scaffolded Step-by-Step Logic: Katalisis Heterogen & Kinetika Michaelis-Menten

Langkah 1 Isoterm Adsorpsi Langmuir pada Permukaan Katalis

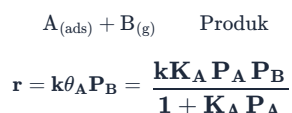
Fraksi luas permukaan katalis yang tertutupi oleh molekul gas yang teradsorpsi (θ , di mana $0 \leq \theta \leq 1$):

$$\theta = \frac{KP}{1 + KP}$$

- **Mekanisme Langmuir-Hinshelwood:** Reaksi berlangsung antara dua spesi yang sama-sama telah teradsorpsi berdampingan pada permukaan aktif:



- **Mekanisme Eley-Rideal:** Reaksi berlangsung antara molekul yang teradsorpsi dengan molekul gas bebas yang menabrak langsung dari fasa ruah:



Langkah 2 Penurunan Persamaan Enzimatis Leonor Michaelis & Maud Menten

Reaksi enzimatis melibatkan pembentukan kompleks enzim-substrat intermediet ([ES]):



di mana $k_2 = k_{cat}$ adalah tetapan pergantian (*turnover number*).

1. Laju Pembentukan Produk:

$$v = \frac{d[P]}{dt} = k_2[ES]$$

1. Neraca Konsentrasi Enzim Total:

$$[E]_0 = [E] + [ES] \implies [E] = [E]_0 - [ES]$$

1. Penerapan SSA pada Kompleks [ES]:

$$\frac{d[ES]}{dt} = k_1[E][S] - k_{-1}[ES] - k_2[ES] = 0$$

$$k_1([E]_0 - [ES])[S] = (k_{-1} + k_2)[ES]$$

1. Definisi Tetapan Michaelis (K_M):

$$K_M = \frac{k_{-1} + k_2}{k_1}$$

$$[ES] (K_M + [S]) = [E]_0 [S] \implies [ES] = \frac{[E]_0 [S]}{K_M + [S]}$$

1. Persamaan Laju Michaelis-Menten Eksak:

$$v = \frac{k_2 [E]_0 [S]}{K_M + [S]} = \frac{V_{\max} [S]}{K_M + [S]}$$

di mana $V_{\max} = k_2 [E]_0 = k_{\text{cat}} [E]_0$ adalah laju reaksi maksimum saat seluruh situs aktif enzim tersaturasi penuh.

Langkah 3 Dua Batas Konsentrasi Substrat

- **Konsentrasi Substrat Sangat Rendah** ($[S] \ll K_M$):

Penyebut $K_M + [S] \approx K_M$:

$$v \approx \frac{V_{\max}}{K_M} [S] = \left(\frac{k_{\text{cat}}}{K_M} [E]_0 \right) [S] \quad (\text{Orde Satu Semu})$$

Besaran $\frac{k_{\text{cat}}}{K_M}$ disebut **efisiensi katalitik enzim** (maksimum dibatasi oleh laju difusi pelarut $10^8 - 10^9 \text{ M}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$).

- **Konsentrasi Substrat Sangat Tinggi** ($[S] \gg K_M$):

Penyebut $K_M + [S] \approx [S]$:

$$v \approx \frac{V_{\max} [S]}{[S]} = V_{\max} \quad (\text{Orde Nol Murni / Plateau Saturasi})$$

Langkah 4 Linierisasi Plot Lineweaver-Burk (Dua Resiprokal)

Membalikkan persamaan Michaelis-Menten:

$$\frac{1}{v} = \frac{K_M + [S]}{V_{\max} [S]} = \frac{K_M}{V_{\max} [S]} + \frac{[S]}{V_{\max} [S]}$$

$$\frac{1}{v} = \frac{K_M}{V_{\max}} \left(\frac{1}{[S]} \right) + \frac{1}{V_{\max}}$$

Grafik linear $\frac{1}{v}$ (sumbu y) versus $\frac{1}{[S]}$ (sumbu x):

- **Kemiringan (slope):** $m = \frac{K_M}{V_{\max}}$

- **Intersep vertikal (y):** $c = \frac{1}{V_{\max}} \implies V_{\max} = \frac{1}{c}$

- **Intersep horizontal (x):** $- \frac{1}{K_M} \implies K_M = - \frac{1}{x_{\text{intercept}}}$

3. High-Contrast Visual Matrix: Diagnostik Grafik Lineweaver-Burk

Parameter Grafis	Nilai Matematis pada Kurva Lineweaver-Burk	Cara Ekstraksi Parameter Biokimia
Sumbu y	$\frac{1}{v}$ (Kebalikan laju reaksi)	Diukur dari data spektrofotometri
Sumbu x	$\frac{1}{[S]}$ (Kebalikan konsentrasi substrat)	Konsentrasi substrat awal
Kemiringan (<i>Slope</i>)	$m = \frac{K_M}{V_{\max}}$	Nilai rasio afinitas terhadap kapasitas
Titik Potong Sumbu y	$c = \frac{1}{V_{\max}}$	$V_{\max} = \frac{1}{c}$
Titik Potong Sumbu x	$x_0 = - \frac{1}{K_M}$	$K_M = - \frac{1}{x_0}$

4. Official GitHub Callouts



Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Arti Fisis Tetapan Michaelis K_M

Banyak siswa salah mendefinisikan K_M sebagai tetapan disosiasi murni substrat.

Definisi Presisi: $K_M = \frac{k_{-1} + k_2}{k_1} = K_D + \frac{k_2}{k_1}$. Nilai K_M hanya sama dengan tetapan disosiasi kesetimbangan K_D jika laju pembentukan produk jauh lebih lambat dibanding disosiasi balik ($k_2 \ll k_{-1}$, asumsi Briggs-Haldane). Secara operasional, K_M **adalah konsentrasi substrat saat laju reaksi mencapai persis setengah dari laju maksimumnya** ($v = \frac{1}{2} V_{\max}$). Semakin kecil nilai K_M , semakin tinggi afinitas enzim terhadap substrat!



Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Identifikasi Tipe Inhibisi Enzim

Pada soal pengujian inhibitor enzim via plot Lineweaver-Burk:

1. **Inhibitor Kompetitif:** Bersaing di situs aktif yang sama $\Rightarrow V_{\max}$ tetap (intersep y sama), tetapi K_M meningkat (garis berputar dengan titik tumpu di sumbu y).
2. **Inhibitor Non-Kompetitif Murni:** Mengikat di situs alosterik $\Rightarrow K_M$ tetap (intersep x sama), tetapi $V_{\max}$ turun (garis berputar dengan titik tumpu di sumbu x).
3. **Inhibitor Unkompetitif:** Hanya mengikat kompleks ES $\Rightarrow$ Kemiringan sama, kurva bergeser paralel ke atas!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Persamaan Michaelis-Menten	$v = \frac{V_{\max} [S]}{K_M + [S]}$
Tetapan Michaelis	$K_M = \frac{k_{-1} + k_2}{k_1}$
Lineweaver-Burk Dua Resiprokal	$\frac{1}{v} = \frac{K_M}{V_{\max}} \left(\frac{1}{[S]} \right) + \frac{1}{V_{\max}}$
Laju Permukaan Langmuir-Hinshelwood	$r = \frac{k K_A K_B P_A P_B}{(1 + K_A P_A + K_B P_B)^2}$

Contoh Soal OSK 1: Analisis Kinetika Peluruhan Radioaktif Orde 1 & Penanggalan Karbon-14 Fosil Purbakala

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Soal:

Isotop radioaktif karbon-14 (^{14}C) meluruh memancarkan partikel β (β^-) dengan kinetika orde satu dan memiliki waktu paruh $t_{1/2} = 5730$ tahun. Pada makhluk hidup, aktivitas spesifik ^{14}C dijaga konstan oleh pertukaran metabolik biosfer sebesar $A_0 = 15.30$ dpm/g C (*disintegrations per minute per gram carbon*). Sebuah fragmen kayu purbakala ditemukan di situs arkeologi prasejarah. Pengukuran spektrometri massa menunjukkan aktivitas ^{14}C sebesar $A_t = 3.85$ dpm/g C.

Pertanyaan:

1. Hitung tetapan laju peluruhan radioaktif (k) dari isotop ^{14}C dalam satuan tahun^{-1} !
2. Hitung estimasi umur mutlak dari artefak kayu purbakala tersebut!
3. Jika batas deteksi terendah instrumen pengukuran adalah $A_{\text{limit}} = 0.10$ dpm/g C, berapakah batas usia maksimum sampel yang masih dapat ditentukan umurnya secara andal menggunakan metode penanggalan karbon ini?

Rincian Langkah Penyelesaian:

Langkah 1: Menghitung Tetapan Laju Peluruhan Radioaktif k

Karena peluruhan radioaktif mengikuti kinetika orde satu murni:

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} \implies k = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$$

$$k = \frac{0.69315}{5730 \text{ tahun}} = 1.2097 \times 10^{-4} \text{ tahun}^{-1}$$

Langkah 2: Menghitung Umur Sampel Kayu Purbakala

Gunakan persamaan hukum laju terintegrasi orde satu:

$$\ln \left(\frac{A_0}{A_t} \right) = k \cdot t \implies t = \frac{1}{k} \ln \left(\frac{A_0}{A_t} \right)$$

Rasio aktivitas:

$$\frac{A_0}{A_t} = \frac{15.30 \text{ dpm/g C}}{3.85 \text{ dpm/g C}} = 3.9740$$

$$\ln(3.9740) = 1.3798$$

Maka umur kayu purbakala (t):

$$t = \frac{1.3798}{1.2097 \times 10^{-4} \text{ tahun}^{-1}} = 11,406 \text{ tahun} \approx 1.14 \times 10^4 \text{ tahun}$$

Langkah 3: Menghitung Batas Usia Maksimum Deteksi

Dengan aktivitas batas deteksi $A_{\text{limit}} = 0.10$ dpm/g C:

$$\frac{A_0}{A_{\text{limit}}} = \frac{15.30}{0.10} = 153.0$$

$$\ln(153.0) = 5.0304$$

$$t_{\text{max}} = \frac{5.0304}{1.2097 \times 10^{-4} \text{ tahun}^{-1}} = 41,584 \text{ tahun} \approx 4.16 \times 10^4 \text{ tahun}$$

Kesimpulan Evaluator Juri (Gold Standard)

Tetapan peluruhan radioaktif ^{14}C adalah $k = 1.21 \times 10^{-4} \text{ tahun}^{-1}$. Umur fragmen kayu purbakala tersebut terhitung 11,406 tahun yang lalu (berasal dari era akhir Pleistosen / awal Holosen). Batas analitis metode penanggalan ^{14}C standar adalah sekitar 41.600 tahun.

Contoh Soal OSK 2: Penentuan Orde Parsial, Tetapan Laju Spesifik, & Laju Awal Reaksi Redoks Halogen

Tingkat OSN • Puspresnas & IChO Standard • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Soal:

Reaksi redoks antara ion peroksodisulfat ($\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$) dan ion iodida (I^-) dalam larutan air:



Tabel data kinetika eksperimen penentuan laju awal ($r_0 = -\frac{d[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]}{dt}$) pada temperatur 25.0°C :

Percobaan	$[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_0$ (M)	$[\text{I}^-]_0$ (M)	Laju Awal r_0 (M/s)
1	0.080	0.034	2.20×10^{-4}
2	0.080	0.017	1.10×10^{-4}
3	0.160	0.017	2.20×10^{-4}
4	0.040	0.068	$r_{0,4} = ?$

Pertanyaan:

- Tentukan orde reaksi parsial terhadap ion $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ dan ion I^- , serta tuliskan persamaan hukum laju diferensialnya!
- Hitung nilai tetapan laju reaksi spesifik (k) lengkap dengan satuan dimensinya pada 25.0°C !
- Prediksikan laju awal reaksi ($r_{0,4}$) pada Percobaan 4!
- Jika reaksi berlangsung dalam kondisi pseudo-orde di mana $[\text{I}^-]_0 = 1.50\text{ M}$ dibuat berlebih terhadap $[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_0 = 0.0050\text{ M}$, hitung tetapan laju pseudo-orde satu (k') dan waktu paruh ($t_{1/2}$) penghilangan ion persulfat!

Rincian Langkah Penyelesaian:

Langkah 1: Menentukan Orde Parsial Reaksi

Bentuk hukum laju: $r = k[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]^m[\text{I}^-]^n$.

- Bandingkan Percobaan 1 dan 2 (di mana $[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_0$ konstan pada 0.080 M):

$$\frac{r_{0,1}}{r_{0,2}} = \left(\frac{[\text{I}^-]_{0,1}}{[\text{I}^-]_{0,2}} \right)^n \Rightarrow \frac{2.20 \times 10^{-4}}{1.10 \times 10^{-4}} = \left(\frac{0.034}{0.017} \right)^n \Rightarrow 2.0 = (2.0)^n \Rightarrow \mathbf{n = 1}$$

▪ Bandingkan Percobaan 3 dan 2 (di mana $[\text{I}^-]_0$ konstan pada 0.017 M):

$$\frac{r_{0,3}}{r_{0,2}} = \left(\frac{[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_{0,3}}{[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_{0,2}} \right)^m \Rightarrow \frac{2.20 \times 10^{-4}}{1.10 \times 10^{-4}} = \left(\frac{0.160}{0.080} \right)^m \Rightarrow 2.0 = (2.0)^m \Rightarrow \mathbf{m = 1}$$

Hukum laju reaksi:

$$\mathbf{r = k[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}][\text{I}^-]} \quad (\text{Orde total} = 1 + 1 = 2)$$

Langkah 2: Menghitung Tetapan Laju k

Gunakan data Percobaan 1:

$$k = \frac{r_{0,1}}{[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_{0,1}[\text{I}^-]_{0,1}} = \frac{2.20 \times 10^{-4} \text{ M} \cdot \text{s}^{-1}}{(0.080 \text{ M})(0.034 \text{ M})} = \frac{2.20 \times 10^{-4}}{2.72 \times 10^{-3}} = \mathbf{8.088 \times 10^{-2} \text{ M}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}}$$

Langkah 3 Menghitung Laju Awal Percobaan 4

$$r_{0,4} = (8.088 \times 10^{-2} \text{ M}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}) \times (0.040 \text{ M}) \times (0.068 \text{ M}) = \mathbf{2.20 \times 10^{-4} \text{ M/s}}$$

Langkah 4: Kinetika Orde Pseudo-Satu

Karena $[I^-]_0 = 1.50 \text{ M} \gg [S_2O_8^{2-}]_0 = 0.0050 \text{ M}$ (rasio 300 : 1):

$$k' = k[I^-]_0 = (8.088 \times 10^{-2} \text{ M}^{-1} \cdot \text{s}^{-1})(1.50 \text{ M}) = \mathbf{0.1213 \text{ s}^{-1}}$$

Waktu paruh persulfat:

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k'} = \frac{0.69315}{0.1213 \text{ s}^{-1}} = \mathbf{5.71 \text{ detik}}$$

Kesimpulan Evaluator Juri (Gold Standard)

Reaksi berorde satu terhadap kedua reaktan ($r = k[S_2O_8^{2-}][I^-]$) dengan tetapan laju spesifik $k = 8.09 \times 10^{-2} \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$. Laju awal Percobaan 4 adalah $2.20 \times 10^{-4} \text{ M/s}$. Di bawah kondisi pembanjiran reaktan iodida, reaksi tereduksi menjadi orde pseudo-satu dengan waktu paruh sangat singkat 5.71 detik.

Contoh Soal OSP 3: Analisis Parameter Arrhenius Dua Suhu & Termodinamika Aktivasi Eyring ($\Delta H^\ddagger$, $\Delta S^\ddagger$, $\Delta G^\ddagger$)

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Soal:

Reaksi penyabunan (*saponifikasi*) ester etil asetat oleh larutan natrium hidroksida dalam fasa cair:



Data tetapan laju reaksi orde dua diukur pada dua temperatur laboratorium yang berbeda:

- Pada $T_1 = 20.0^\circ\text{C}$ (293.15 K): $k_1 = 4.30 \times 10^{-2} \text{ M}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

- Pada $T_2 = 40.0^\circ\text{C}$ (313.15 K): $k_2 = 1.95 \times 10^{-1} \text{ M}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

Pertanyaan:

1. Hitung energi aktivasi Arrhenius (E_a) dalam kJ/mol dan faktor pra-eksponensial (A) dalam $\text{M}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$!
2. Prediksikan nilai tetapan laju reaksi (k) pada temperatur fisiologis tubuh manusia 37.0°C (310.15 K)!
3. Berdasarkan Teori Keadaan Transisi Eyring, hitung nilai entalpi aktivasi ($\Delta H^\ddagger$), entropi aktivasi ($\Delta S^\ddagger$), dan energi bebas Gibbs aktivasi ($\Delta G^\ddagger$) pada temperatur standar 298.15 K! Jelaskan interpretasi fisik dari tanda aljabar $\Delta S^\ddagger$!

Rincian Langkah Penyelesaian:

Langkah 1: Menghitung Energi Aktivasi E_a & Faktor Frekuensi A

Gunakan persamaan Arrhenius bentuk dua titik suhu:

$$\ln\left(\frac{k_2}{k_1}\right) = \frac{E_a}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 \cdot T_2}\right)$$

Rasio laju:

$$\frac{k_2}{k_1} = \frac{0.195}{0.0430} = 4.5349 \Rightarrow \ln(4.5349) = 1.5118$$

Selisih kebalikan temperatur:

$$\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} = \frac{1}{293.15} - \frac{1}{313.15} = 3.41122 \times 10^{-3} - 3.19336 \times 10^{-3} = 2.1786 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$$

Hitung E_a :

$$E_a = \frac{R \cdot \ln(k_2/k_1)}{\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}} = \frac{8.314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)} \times 1.5118}{2.1786 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}} = 57,698 \text{ J/mol} \approx \mathbf{57.70 \text{ kJ/mol}}$$

Menghitung faktor frekuensi A :

$$A = k_1 \cdot e^{E_a/RT_1} = 0.0430 \cdot e^{57698/(8.314 \times 293.15)} = 0.0430 \cdot e^{23.673}$$

$$A = 0.0430 \times (1.910 \times 10^{10}) = \mathbf{8.21 \times 10^8 \text{ M}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}}$$

Langkah 2 Menghitung Tetapan Laju pada Suhu Tubuh (37.0°C / 310.15 K)

$$\ln\left(\frac{k_{37}}{k_1}\right) = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{310.15} - \frac{1}{293.15}\right) = -\frac{57698}{8.314} (-1.8698 \times 10^{-4}) = +1.2976$$

$$k_{37} = k_1 \cdot e^{1.2976} = 0.0430 \times 3.6606 = \mathbf{0.1574 \text{ M}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}} \approx \mathbf{0.157 \text{ M}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}}$$

Langkah 3: Menghitung Parameter Termodinamika Aktivasi Eyring pada 298.15 K

1. Entalpi Aktivasi ($\Delta H^\ddagger$):

Untuk reaksi fasa larutan cair:

$$\Delta H^\ddagger = E_a - RT = 57698 \text{ J/mol} - (8.314 \times 298.15) \text{ J/mol} = 57698 - 2479 = 55,219 \text{ J/mol} = \mathbf{55.22 \text{ kJ/mol}}$$

2. Entropi Aktivasi ($\Delta S^\ddagger$):

Tetapan laju pada 298.15 K:

$$k_{298} = Ae^{-E_a/RT} = (8.21 \times 10^8) \cdot e^{-57698/2478.8} = (8.21 \times 10^8) \times (7.647 \times 10^{-11}) = 0.0628 \text{ M}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

Dari Persamaan Eyring $k = \frac{k_B T}{h} e^{\Delta S^\ddagger/R} e^{-\Delta H^\ddagger/RT}$:

$$\frac{k_B T}{h} = \frac{1.3806 \times 10^{-23} \times 298.15}{6.626 \times 10^{-34}} = 6.212 \times 10^{12} \text{ s}^{-1}$$

$$e^{\Delta S^\ddagger/R} = \frac{k_{298} \cdot e^{\Delta H^\ddagger/RT}}{k_B T/h} = \frac{0.0628 \times e^{22.277}}{6.212 \times 10^{12}} = \frac{0.0628 \times (4.729 \times 10^9)}{6.212 \times 10^{12}} = 4.781 \times 10^{-5}$$

$$\Delta S^\ddagger = R \cdot \ln(4.781 \times 10^{-5}) = 8.314 \times (-9.948) = -82.71 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$$

1. Energi Bebas Gibbs Aktivasi ($\Delta G^\ddagger$):

$$\Delta G^\ddagger = \Delta H^\ddagger - T\Delta S^\ddagger = 55219 - (298.15 \times (-82.71)) = 55219 + 24660 = 79,879 \text{ J/mol} = \mathbf{79.88 \text{ kJ/mol}}$$

Interpretasi Nilai Negatif $\Delta S^\ddagger$:

Nilai $\Delta S^\ddagger = -82.7 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$ bernilai negatif signifikan. Hal ini membuktikan secara fisik bahwa keadaan transisi melibatkan mekanisme **asosiatif bimolekular** di mana ion OH^- menyerang karbon karbonil membentuk intermediet tetrahedral terkoordinasi kaku $[\text{CH}_3-\text{C}(\text{O}^-)(\text{OH})(\text{OCH}_2\text{CH}_3)]^\ddagger$, yang menyebabkan kehilangan kebebasan rotasi/translasi serta penataan dipol molekul air pelarut di sekitar muatan negatif terpusat (*solvation ordering*).

Kesimpulan Evaluator Juri (Gold Standard)

Energi aktivasi reaksi adalah $E_a = 57.70 \text{ kJ/mol}$ dengan faktor frekuensi $A = 8.21 \times 10^8 \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$. Tetapan laju pada suhu tubuh adalah $k_{37} = 0.157 \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$. Parameter Eyring pada 298 K bernilai $\Delta H^\ddagger = 55.22 \text{ kJ/mol}$, $\Delta S^\ddagger = -82.71 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$, dan $\Delta G^\ddagger = 79.88 \text{ kJ/mol}$, memvalidasi pembentukan keadaan transisi siklik/tetrahedral yang sangat terorganisir.

Contoh Soal OSN 4: Penurunan Hukum Laju Dekomposisi Ozon Atmosfer via Steady-State Approximation (SSA)

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Soal:

Dekomposisi termal dan fotokimia ozon di lapisan stratosfer atmosfer bumi berlangsung menurut persamaan stoikiometri bersih:



Mekanisme reaksi elementer yang diajukan oleh Chapman melibatkan zat antara atom radikal oksigen $\text{O}(\text{g})$:

- Tahap 1 (Maju): $\text{O}_3(\text{g}) \rightarrow \text{O}_2(\text{g}) + \text{O}(\text{g})$ (k_1)
- Tahap 1 (Balik): $\text{O}_2(\text{g}) + \text{O}(\text{g}) \rightarrow \text{O}_3(\text{g})$ (k_{-1})
- Tahap 2: $\text{O}(\text{g}) + \text{O}_3(\text{g}) \rightarrow 2\text{O}_2(\text{g})$ (k_2)

Pertanyaan:

- Tuliskan persamaan laju pembentukan/penguraian diferensial untuk spesi O_3 dan zat antara O !
- Terapkan Pendekatan Keadaan Tunak (*Steady-State Approximation* / SSA) pada spesi atom oksigen $[\text{O}]$ untuk menurunkan formula aljabar konsentrasinya!
- Buktikan secara matematis bahwa laju konsumsi gas ozon ($-\frac{d[\text{O}_3]}{dt}$) memiliki bentuk:

$$r = -\frac{d[\text{O}_3]}{dt} = \frac{2k_1 k_2 [\text{O}_3]^2}{k_{-1} [\text{O}_2] + k_2 [\text{O}_3]}$$

- Tentukan bentuk hukum laju tereduksi dan orde reaksi parsial terhadap masing-masing spesi jika tahap balik reaksi 1 jauh lebih cepat daripada reaksi 2 ($k_{-1}[\text{O}_2] \gg k_2[\text{O}_3]$)!
- Jika diketahui data energi aktivasi tahap-tahap elementer: $E_{a1} = 105.0 \text{ kJ/mol}$, $E_{a,-1} = 10.0 \text{ kJ/mol}$, dan $E_{a2} = 15.0 \text{ kJ/mol}$, hitung nilai energi aktivasi teramati ($E_{a,\text{obs}}$) pada kondisi pertanyaan 4!

Rincian Langkah Penyelesaian:

Langkah 1: Menyusun Persamaan Laju Diferensial Spesi

Laju konsumsi bersih ozon (muncul pada tahap 1 maju dan tahap 2, terbentuk kembali pada tahap 1 balik):

$$-\frac{d[\text{O}_3]}{dt} = k_1[\text{O}_3] - k_{-1}[\text{O}_2][\text{O}] + k_2[\text{O}][\text{O}_3]$$

Laju pembentukan bersih zat antara atom radikal oksigen $[\text{O}]$:

$$\frac{d[\text{O}]}{dt} = k_1[\text{O}_3] - k_{-1}[\text{O}_2][\text{O}] - k_2[\text{O}][\text{O}_3]$$

Langkah 2: Menerapkan Bodenstein SSA pada $[\text{O}]$

Karena atom radikal O sangat reaktif dan konsentrasinya stasioner rendah:

$$\frac{d[\text{O}]}{dt} = 0 \implies k_1[\text{O}_3] - k_{-1}[\text{O}_2][\text{O}] - k_2[\text{O}][\text{O}_3] = 0$$

Kumpulkan suku yang mengandung $[\text{O}]$:

$$[\text{O}] (k_{-1}[\text{O}_2] + k_2[\text{O}_3]) = k_1[\text{O}_3]$$

$$[\text{O}] = \frac{k_1 [\text{O}_3]}{k_{-1} [\text{O}_2] + k_2 [\text{O}_3]}$$

Langkah 3: Penurunan Hukum Laju Konsumsi Ozon

Dari persamaan neraca SSA di Langkah 2, perhatikan bahwa:

$$k_1[\text{O}_3] - k_{-1}[\text{O}_2][\text{O}] = k_2[\text{O}][\text{O}_3]$$

Substitusikan kesetaraan ini ke dalam ekspresi $-\frac{d[\text{O}_3]}{dt}$:

$$-\frac{d[\text{O}_3]}{dt} = (k_2[\text{O}][\text{O}_3]) + k_2[\text{O}][\text{O}_3] = 2k_2[\text{O}][\text{O}_3]$$

Substitusikan nilai konsentrasi $[\text{O}]$ dari Langkah 2:

$$-\frac{d[\text{O}_3]}{dt} = 2k_2 \left(\frac{k_1[\text{O}_3]}{k_{-1}[\text{O}_2] + k_2[\text{O}_3]} \right) [\text{O}_3] = \frac{2k_1 k_2 [\text{O}_3]^2}{k_{-1}[\text{O}_2] + k_2[\text{O}_3]}$$

(Terbukti).

Langkah 4: Evaluasi Kondisi Batas $k_{-1}[\text{O}_2] \gg k_2[\text{O}_3]$

Jika laju penggabungan kembali $\text{O} + \text{O}_2$ mendominasi tahap dekomposisi bimolekular:

Penyebut dapat didekati sebagai $k_{-1}[\text{O}_2] + k_2[\text{O}_3] \approx k_{-1}[\text{O}_2]$:

$$r = \frac{2k_1 k_2 [\text{O}_3]^2}{k_{-1}[\text{O}_2]} = \left(\frac{2k_1 k_2}{k_{-1}} \right) \frac{[\text{O}_3]^2}{[\text{O}_2]} = k_{\text{obs}} [\text{O}_3]^2 [\text{O}_2]^{-1}$$

- Orde reaksi terhadap O_3 : +2 (Kuadratik)
- Orde reaksi terhadap O_2 : -1 (Orde negatif, menunjukkan bahwa gas oksigen bertindak sebagai **inhibitor / penghambat laju** dekomposisi ozon).

Langkah 5: Menghitung Energi Aktivasi Teramati $E_{a,\text{obs}}$

Tetapan laju teramati adalah:

$$k_{\text{obs}} = \frac{2k_1 k_2}{k_{-1}}$$

Mengambil logaritma natural: $\ln k_{\text{obs}} = \ln 2 + \ln k_1 + \ln k_2 - \ln k_{-1}$.

Diferensialkan terhadap temperatur ($RT^2 \frac{d}{dT}$):

$$E_{a,\text{obs}} = E_{a1} + E_{a2} - E_{a,-1}$$

Substitusikan data numerik:

$$E_{a,\text{obs}} = 105.0 \text{ kJ/mol} + 15.0 \text{ kJ/mol} - 10.0 \text{ kJ/mol} = \mathbf{110.0 \text{ kJ/mol}}$$

Kesimpulan Evaluator Juri (Gold Standard)

Pendekatan SSA membuktikan hukum laju eksak $r = \frac{2k_1 k_2 [\text{O}_3]^2}{k_{-1}[\text{O}_2] + k_2[\text{O}_3]}$. Di bawah batas kinetika stratosfer normal, hukum laju tereduksi menjadi $r = k_{\text{obs}} [\text{O}_3]^2 [\text{O}_2]^{-1}$ dengan orde negatif -1 terhadap O_2 dan energi aktivasi teramati $E_{a,\text{obs}} = 110.0 \text{ kJ/mol}$.

Contoh Soal OSN 5: Mekanisme Lindemann-Hinshelwood untuk Isomerisasi Siklopropana Menjadi Propena

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Soal:

Isomerisasi termal fasa gas siklopropana ($c\text{-C}_3\text{H}_6$, dilambangkan sebagai A) menjadi propena ($\text{CH}_3\text{-CH=CH}_2$, produk P) adalah reaksi unimolekular klasik:



Mekanisme Lindemann-Hinshelwood yang berlangsung adalah:

1. Aktivasi: $\text{A} + \text{A} \xrightarrow{k_1} \text{A}^* + \text{A}$
2. Deaktivasi: $\text{A}^* + \text{A} \xrightarrow{k_{-1}} \text{A} + \text{A}$
3. Reaksi Unimolekular: $\text{A}^* \xrightarrow{k_2} \text{P}$

Laju reaksi diamati mengikuti hukum laju semu unimolekular: $r = k_{\text{eff}}[\text{A}]$.

Data eksperimen pada temperatur 490°C menunjukkan:

- Pada tekanan sangat tinggi ($[\text{A}] \rightarrow \infty$), tetapan laju mendekati nilai batas $k_\infty = 4.00 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$.
- Pada konsentrasi $[\text{A}] = 1.00 \times 10^{-5} \text{ M}$, nilai k_{eff} terukur persis setengah dari nilai batasnya ($k_{\text{eff}} = 2.00 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$).

Pertanyaan:

1. Turunkan persamaan untuk k_{eff} sebagai fungsi dari konsentrasi $[\text{A}]$ menggunakan Pendekatan Keadaan Tunak (SSA)!
2. Tunjukkan bagaimana data kinetika dapat diplot secara linear untuk menentukan tetapan elementer k_1 dan rasio k_2/k_{-1} !
3. Hitung nilai rasio k_2/k_{-1} (konsentrasi transisi $[\text{A}]_{1/2}$) dan tentukan nilai tetapan aktivasi bimolekular k_1 (lengkap dengan satuan dimensinya)!
4. Hitung nilai tetapan laju efektif k_{eff} pada tekanan rendah di mana konsentrasi $[\text{A}] = 2.00 \times 10^{-6} \text{ M}$!

Rincian Langkah Penyelesaian:

Langkah 1: Penurunan k_{eff} via SSA pada $[\text{A}^*]$

Laju pembentukan produk P:

$$r = \frac{d[\text{P}]}{dt} = k_2[\text{A}^*]$$

Terapkan SSA pada molekul siklopropana tereksitasi $[\text{A}^*]$:

$$\frac{d[\text{A}^*]}{dt} = k_1[\text{A}]^2 - k_{-1}[\text{A}^*][\text{A}] - k_2[\text{A}^*] = 0$$

$$[\text{A}^*](k_{-1}[\text{A}] + k_2) = k_1[\text{A}]^2 \implies [\text{A}^*] = \frac{k_1[\text{A}]^2}{k_{-1}[\text{A}] + k_2}$$

Substitusikan ke persamaan laju:

$$r = \frac{k_1 k_2 [\text{A}]^2}{k_{-1} [\text{A}] + k_2}$$

Karena laju didefinisikan sebagai $r = k_{\text{eff}}[\text{A}]$:

$$k_{\text{eff}} = \frac{r}{[\text{A}]} = \frac{k_1 k_2 [\text{A}]}{k_{-1} [\text{A}] + k_2}$$

Langkah 2: Linierisasi Plot Lindemann

Ambil kebalikan (resiprokal) dari k_{eff} :

$$\frac{1}{k_{\text{eff}}} = \frac{k_{-1}[\text{A}] + k_2}{k_1 k_2 [\text{A}]} = \frac{k_{-1}[\text{A}]}{k_1 k_2 [\text{A}]} + \frac{k_2}{k_1 k_2 [\text{A}]} = \frac{k_{-1}}{k_1 k_2} + \frac{1}{k_1} \left(\frac{1}{[\text{A}]} \right)$$

Karena $k_{\infty} = \frac{k_1 k_2}{k_{-1}}$, maka:

$$\frac{1}{k_{\text{eff}}} = \frac{1}{k_{\infty}} + \frac{1}{k_1} \left(\frac{1}{[\text{A}]} \right)$$

Kurva $\frac{1}{k_{\text{eff}}}$ terhadap $\frac{1}{[\text{A}]}$ berupa garis lurus dengan:

- Intersep $y = \frac{1}{k_{\infty}}$
- Kemiringan (*slope*) $m = \frac{1}{k_1}$

Langkah 3: Menghitung Rasio k_2/k_{-1} dan Tetapan k_1

Kondisi saat $k_{\text{eff}} = \frac{1}{2} k_{\infty}$:

$$k_{\text{eff}} = \frac{k_1 k_2 [\text{A}]}{k_{-1}[\text{A}] + k_2} = \frac{1}{2} \left(\frac{k_1 k_2}{k_{-1}} \right)$$

$$2k_{-1}[\text{A}] = k_{-1}[\text{A}] + k_2 \implies k_{-1}[\text{A}]_{1/2} = k_2$$

$$[\text{A}]_{1/2} = \frac{k_2}{k_{-1}} = 1.00 \times 10^{-5} \text{ M}$$

Rasio tetapan elementer:

$$\frac{k_2}{k_{-1}} = 1.00 \times 10^{-5} \text{ M}$$

Sekarang tentukan k_1 :

$$k_{\infty} = \frac{k_1 k_2}{k_{-1}} = k_1 \left(\frac{k_2}{k_{-1}} \right) = k_1 \cdot [\text{A}]_{1/2}$$

$$4.00 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1} = k_1 \times (1.00 \times 10^{-5} \text{ M})$$

$$k_1 = \frac{4.00 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}}{1.00 \times 10^{-5} \text{ M}} = 40.0 \text{ M}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

Langkah 4: Menghitung k_{eff} pada Konsentrasi Rendah ($[\text{A}] = 2.00 \times 10^{-6} \text{ M}$)

Gunakan formula k_{eff} :

$$k_{\text{eff}} = \frac{k_1 [\text{A}]}{1 + \frac{k_{-1}}{k_2} [\text{A}]} = \frac{(40.0 \text{ M}^{-1} \text{s}^{-1}) \times (2.00 \times 10^{-6} \text{ M})}{1 + \frac{2.00 \times 10^{-6} \text{ M}}{1.00 \times 10^{-5} \text{ M}}}$$

$$k_{\text{eff}} = \frac{8.00 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}}{1 + 0.20} = \frac{8.00 \times 10^{-5}}{1.20} = 6.67 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1} \approx 6.67 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$$

Kesimpulan Evaluator Juri (Gold Standard)

Hukum laju terbukti mengalami transisi dari orde satu pada tekanan tinggi menuju orde dua pada tekanan rendah sesuai model Lindemann-Hinshelwood. Parameter kinetika elementer bernilai $k_{\infty} = 4.00 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$, konsentrasi transisi $[\text{A}]_{1/2} = \frac{k_2}{k_{-1}} = 1.00 \times 10^{-5} \text{ M}$, dan tetapan aktivasi tumbukan $k_1 = 40.0 \text{ M}^{-1} \text{s}^{-1}$. Pada konsentrasi rendah $2.00 \times 10^{-6} \text{ M}$, nilai k_{eff} turun drastis menjadi $6.67 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ (penurunan laju sebesar 83.3% dibanding batas tekanan tinggi).

Checkpoint Pemahaman & Miskonsepsi

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Latihan Mandiri

SOAL #1 (Prasyarat 1: Definisi Laju Diferensial Stoikiometri, Hukum Laju Empiris, & Metode Laju Awal)

Untuk reaksi kimia fasa gas: $2A(g) + 3B(g) \rightarrow 4C(g) + D(g)$, laju berkurangnya konsentrasi gas B terukur secara eksperimen adalah 0.060 M/s . Berapakah laju pembentukan gas C pada saat yang bersamaan?

A.

0.045 M/s

B.

0.060 M/s

C.

0.080 M/s

D.

0.240 M/s

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Berdasarkan definisi laju reaksi stoikiometri diferensial: $r = -\frac{1}{3} \frac{d[B]}{dt} = +\frac{1}{4} \frac{d[C]}{dt}$. Maka: $\frac{d[C]}{dt} = \frac{4}{3} \left(-\frac{d[B]}{dt} \right) = \frac{4}{3} \times (0.060 \text{ M/s}) = 0.080 \text{ M/s}$.

SOAL #2 (Prasyarat 1: Definisi Laju Diferensial Stoikiometri, Hukum Laju Empiris, & Metode Laju Awal)

Orde reaksi keseluruhan dari reaksi kimia kompleks multi-tahap selalu dapat ditentukan secara langsung dari penjumlahan nilai koefisien stoikiometri reaktan pada persamaan reaksi yang telah setara.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH (Miskonsepsi Fatal!). Orde reaksi parsial maupun orde total adalah besaran empiris yang murni diperoleh dari data eksperimen laboratorium. Nilai orde reaksi HANYA sama dengan koefisien stoikiometri jika reaksi tersebut merupakan reaksi elementer tunggal satu tahap.

SOAL #3 (Prasyarat 1: Definisi Laju Diferensial Stoikiometri, Hukum Laju Empiris, & Metode Laju Awal)

Suatu reaksi kimia memiliki persamaan hukum laju diferensial teramati $r = k[A]^{1.5}[B]$. Manakah satuan dimensi yang tepat untuk tetapan laju reaksi spesifik (k)?

A.

$$\text{M}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

B.

$$\text{M}^{-1.5} \cdot \text{s}^{-1} \text{ atau } \text{L}^{1.5} \cdot \text{mol}^{-1.5} \cdot \text{s}^{-1}$$

C.

$$\text{M}^{1.5} \cdot \text{s}^{-1}$$

D.

$$\text{s}^{-1}$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Orde reaksi total adalah $n_{\text{tot}} = 1.5 + 1 = 2.5$.
Rumus umum dimensi satuan tetapan laju:
Satuan $k = \text{M}^{1-n_{\text{tot}}} \cdot \text{s}^{-1} = \text{M}^{1-2.5} \cdot \text{s}^{-1} = \text{M}^{-1.5} \cdot \text{s}^{-1} = \text{L}^{1.5} \cdot \text{mol}^{-1.5} \cdot \text{s}^{-1}$.

SOAL #4 (Prasyarat 2: Hukum Laju Terintegrasi (Orde 0, 1, 2, & Pseudo-Orde), Waktu Paruh ($t_{1/2}$), & Linierisasi Grafik)

Suatu reaksi dekomposisi memiliki waktu paruh $t_{1/2} = 40.0$ detik ketika konsentrasi awal reaktan adalah 0.10 M . Ketika konsentrasi awal reaktan dinaikkan dua kali lipat menjadi 0.20 M , waktu paruhnya terukur memendek menjadi 20.0 detik. Berapakah orde reaksi dekomposisi tersebut?

A.

Orde Nol

B.

Orde Satu

C.

Orde Dua

D.

Orde Tiga

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Ketergantungan waktu paruh terhadap konsentrasi awal: $t_{1/2} \propto [A]_0^{1-n}$.
Orde 0: $t_{1/2} \propto [A]_0$ (waktu paruh berlipat ganda jika konsentrasi naik dua kali).
Orde 1: $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$ (konstan tidak bergantung $[A]_0$).
Orde 2: $t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0} \propto [A]_0^{-1}$ (waktu paruh berkurang menjadi setengahnya jika konsentrasi berlipat ganda).
Karena $t_{1/2}$ turun dari 40 s menjadi 20 s saat konsentrasi naik 2 kali lipat, reaksi berorde dua murni!

SOAL #5 (Prasyarat 2: Hukum Laju Terintegrasi (Orde 0, 1, 2, & Pseudo-Orde), Waktu Paruh ($t_{1/2}$), & Linierisasi Grafik)

Pada reaksi kinetika orde satu murni, waktu yang dibutuhkan agar 75% reaktan bereaksi (tersisa 25%) tepat sama dengan dua kali waktu paruhnya ($t_{75\%} = 2 \times t_{1/2}$).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Pada reaksi orde satu, setiap interval waktu $t_{1/2}$ memangkas konsentrasi menjadi separuhnya: 100% $\xrightarrow{t_{1/2}}$ 50% $\xrightarrow{t_{1/2}}$ 25%. Jadi tersisa 25% (telah bereaksi 75%) membutuhkan tepat $2 \times t_{1/2}$. Secara analitis: $t_{75\%} = \frac{1}{k} \ln(100/25) = \frac{\ln 4}{k} = \frac{2 \ln 2}{k} = 2t_{1/2}$.

SOAL #6 (Prasyarat 2: Hukum Laju Terintegrasi (Orde 0, 1, 2, & Pseudo-Orde), Waktu Paruh ($t_{1/2}$), & Linierisasi Grafik)

Reaksi bimolekular fasa cair $r = k[A][B]^2$ dilangsungkan dengan metode pembanjiran (*flooding*) di mana $[B]_0 = 2.0$ M dibuat sangat berlebih terhadap $[A]_0 = 0.001$ M. Kinetika reaksi teramati menyederhanakan diri menjadi:

A.

Kinetika orde pseudo-nol dengan tetapan $k' = k$

B.

Kinetika orde pseudo-satu terhadap A dengan tetapan $k' = k[B]_0^2$

C.

Kinetika orde pseudo-dua terhadap A dengan tetapan $k' = k[B]_0$

D.

Kinetika tetap berorde tiga total tanpa perubahan bentuk

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Karena $[B]_0 \gg [A]_0$, konsentrasi $[B]$ praktis konstan sepanjang reaksi ($[B]_t \approx [B]_0$). Persamaan hukum laju menjadi $r = (k[B]_0^2)[A] = k'[A]$, yang merupakan kinetika orde pseudo-satu dengan tetapan semu $k' = k[B]_0^2$.

SOAL #7 (Prasyarat 3: Teori Tumbukan Gas (Collision Theory) & Teori Keadaan Transisi (Eyring-Polanyi TST))

Berdasarkan Teori Tumbukan Gas, alasan utama mengapa kenaikan temperatur meningkatkan laju reaksi secara dramatis adalah:

A.

Frekuensi tumbukan molekul (Z_{AB}) meningkat sebanding dengan kuadrat temperatur

B.

Fraksi molekul yang memiliki energi kinetik melampaui energi aktivasi ($e^{-E_a/RT}$) melonjak tajam secara eksponensial

C.

Faktor orientasi sterik (ρ) meningkat mendekati nilai 1

D.

Molekul reaktan mengalami pemuaian volume sehingga luas permukaan tumbukan membesar

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Meskipun frekuensi tumbukan Z_{AB} memang meningkat seiring temperatur, peningkatannya hanya sebanding dengan T (sangat kecil, hanya sekitar 1.7% untuk kenaikan 10 K). Peningkatan laju reaksi puluhan hingga ribuan persen didominasi mutlak oleh faktor eksponensial Boltzmann $e^{-E_a/RT}$, yaitu lonjakan fraksi molekul yang energinya mampu melompati rintangan energi aktivasi E_a .

SOAL #8 (Prasyarat 3: Teori Tumbukan Gas (Collision Theory) & Teori Keadaan Transisi (Eyring-Polanyi TST))

Berdasarkan Teori Keadaan Transisi Eyring, jika suatu reaksi asosiasi bimolekular fasa larutan memiliki entropi aktivasi bernilai negatif besar ($\Delta S^\ddagger \ll 0$), hal ini membuktikan bahwa keadaan transisi memiliki struktur geometri yang jauh lebih kaku dan terorganisir dibandingkan reaktan bebasnya.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Nilai $\Delta S^\ddagger < 0$ menunjukkan penurunan derajat kebebasan molekuler ketika dua reaktan bergabung membentuk kompleks teraktivasi tunggal yang terkoordinasi kaku, sering kali disertai penataan orientasi molekul pelarut di sekitar muatan lokal keadaan transisi.

SOAL #9 (Prasyarat 3: Teori Tumbukan Gas (Collision Theory) & Teori Keadaan Transisi (Eyring-Polanyi TST))

Untuk reaksi elementer fasa gas bimolekular $A(g) + B(g) \rightarrow \text{Produk}$, hubungan yang tepat antara energi aktivasi empiris Arrhenius (E_a) dan entalpi aktivasi Eyring ($\Delta H^\ddagger$) adalah:

A.

$$E_a = \Delta H^\ddagger$$

B.

$$E_a = \Delta H^\ddagger + RT$$

C.

$$E_a = \Delta H^\ddagger + 2RT$$

D.

$$E_a = \Delta H^\ddagger - RT$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Dari definisi Arrhenius $E_a = RT^2 \frac{d \ln k}{dT}$ dan Persamaan Eyring fasa gas ideal di mana tetapan laju berdimensi tekanan/konsentrasi: untuk reaksi fasa gas unimolekular $E_a = \Delta H^\ddagger + RT$, sedangkan untuk reaksi fasa gas bimolekular $E_a = \Delta H^\ddagger + 2RT$. (Catatan: untuk reaksi dalam fasa cair terkondensasi, relasinya adalah $E_a = \Delta H^\ddagger + RT$).

SOAL #10 (Konsep Inti 1: Persamaan Arrhenius, Energi Aktivasi Eksperimental, & Plot Arrhenius)

Pada analisis plot Arrhenius garis lurus $\ln k$ terhadap $1/T$ (dalam K^{-1}), diperoleh persamaan regresi $y = -6000x + 25.0$. Berapakah nilai energi aktivasi (E_a) reaksi tersebut? ($R = 8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot K)$).

A.

$$49.9 \text{ kJ/mol}$$

B.

$$72.1 \text{ kJ/mol}$$

C.

$$6.00 \text{ kJ/mol}$$

D.

$$207.8 \text{ kJ/mol}$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Bentuk linear Arrhenius: $\ln k = \ln A - \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T} \right)$. Kemiringan (*slope*) kurva: $m = -\frac{E_a}{R} = -6000 \text{ K}$.
Maka $E_a = -m \times R = -(-6000 \text{ K}) \times 8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot K) = 49,884 \text{ J/mol} \approx 49.9 \text{ kJ/mol}$.

SOAL #11 (Konsep Inti 1: Persamaan Arrhenius, Energi Aktivasi Eksperimental, & Plot Arrhenius)

Suatu reaksi kimia dengan energi aktivasi E_a yang sangat tinggi akan mengalami peningkatan laju reaksi yang jauh lebih tajam terhadap kenaikan temperatur dibandingkan reaksi yang memiliki energi aktivasi rendah.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Sensitivitas temperatur dinyatakan oleh turunan $\frac{d \ln k}{dT} = \frac{E_a}{RT^2}$. Semakin besar nilai E_a , semakin besar fraksi peningkatan nilai tetapan laju k untuk setiap derajat kenaikan temperatur.

SOAL #12 (Konsep Inti 1: Persamaan Arrhenius, Energi Aktivasi Eksperimental, & Plot Arrhenius)

Suatu reaksi memiliki energi aktivasi $E_a = 52.0 \text{ kJ/mol}$. Jika temperatur dinaikkan dari 300.0 K ke 310.0 K , berapakah faktor kelipatan kenaikan tetapan laju (k_{310}/k_{300})? ($R = 8.314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$).

A.

1.03 kali

B.

1.96 kali ≈ 2.0 kali

C.

3.85 kali

D.

10.0 kali

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Gunakan persamaan Arrhenius dua suhu: $\ln\left(\frac{k_2}{k_1}\right) = \frac{E_a}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2}\right) = \frac{52000}{8.314} \left(\frac{10}{300 \times 310}\right) = 6254.5 \times (1.0753 \times 10^{-4}) = 0.6725$.
 $\ln\left(\frac{k_2}{k_1}\right) = 0.6725 \Rightarrow \frac{k_2}{k_1} = e^{0.6725} \approx 1.959 \approx 1.96$ kali.
 Ini selaras sempurna dengan kaidah praktis bahwa kenaikan 10 K melipatgandakan laju sekitar 2 kali lipat untuk $E_a \sim 50 \text{ kJ/mol}$.

SOAL #13 (Konsep Inti 2: Tahapan Reaksi Elementer, Tahap Penentu Laju (RDS), & Pendekatan Pra-Kesetimbangan)

Diusulkan mekanisme reaksi sintesis nitrosil klorida $2 \text{ NO (g)} + \text{Cl}_2 \text{ (g)} \rightarrow 2 \text{ NOCl (g)}$.
 Tahap 1 (Cepat, Bolak-balik): $\text{NO} + \text{Cl}_2 \xrightleftharpoons[k_{-1}]{k_1} \text{NOCl}_2$
 Tahap 2 (Lambat, RDS): $\text{NOCl}_2 + \text{NO} \xrightarrow{k_2} 2 \text{ NOCl}$
 Persamaan hukum laju reaksi keseluruhan adalah:

A.

$$r = k_2 [\text{NOCl}_2] [\text{NO}]$$

B.

$$r = k_{\text{obs}} [\text{NO}] [\text{Cl}_2]$$

C.

$$r = k_{\text{obs}} [\text{NO}]^2 [\text{Cl}_2]$$

D.

$$r = k_{\text{obs}} [\text{NO}] [\text{Cl}_2]^2$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Laju reaksi ditentukan oleh tahap lambat (RDS): $r = k_2 [\text{NOCl}_2] [\text{NO}]$.
 Karena NOCl_2 adalah zat antara tak teramati, gunakan pra-kesetimbangan tahap 1:
 $k_1 [\text{NO}] [\text{Cl}_2] = k_{-1} [\text{NOCl}_2] \Rightarrow [\text{NOCl}_2] = \frac{k_1}{k_{-1}} [\text{NO}] [\text{Cl}_2]$
 Substitusikan ke hukum laju RDS:
 $r = k_2 \left(\frac{k_1}{k_{-1}} [\text{NO}] [\text{Cl}_2] \right) [\text{NO}] = \left(\frac{k_1 k_2}{k_{-1}} \right) [\text{NO}]^2 [\text{Cl}_2]$.

SOAL #14 (Konsep Inti 2: Tahapan Reaksi Elementer, Tahap Penentu Laju (RDS), & Pendekatan Pra-Kesetimbangan)

Nilai energi aktivasi teramati ($E_{a,obs}$) dari suatu reaksi kimia multi-tahap yang memiliki tahap pra-kesetimbangan cepat dapat bernilai negatif ($E_{a,obs} < 0$), sehingga laju reaksi justru menurun saat temperatur dinaikkan.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR (Fenomena Olimpiade Klasik!). Hubungan energi aktivasi teramati adalah $E_{a,obs} = \Delta H_1^\circ + E_{a2}$. Jika tahap kesetimbangan pertama bersifat sangat eksotermik ($\Delta H_1^\circ \ll 0$) sedemikian rupa sehingga $|\Delta H_1^\circ| > E_{a2}$, maka $E_{a,obs} < 0$. Pada kasus ini, kenaikan suhu menggeser kesetimbangan ke arah kiri dengan sangat drastis, memangkas konsentrasi intermediet melebihi akselerasi kinetik tahap kedua.

SOAL #15 (Konsep Inti 2: Tahapan Reaksi Elementer, Tahap Penentu Laju (RDS), & Pendekatan Pra-Kesetimbangan)

Pernyataan manakah yang paling akurat mengenai konsep "molekularitas" dalam kinetika kimia?

A.

Molekularitas selalu identik dengan orde reaksi total untuk setiap reaksi stoikiometri

B.

Molekularitas hanya bermakna fisik untuk masing-masing tahap reaksi elementer individual, dan merepresentasikan jumlah partikel reaktan yang saling bertumbukan dalam tahap tersebut

C.

Molekularitas suatu reaksi dapat bernilai pecahan seperti 1.5 atau bernilai negatif

D.

Molekularitas termolekular (tiga molekul bertumbukan sekaligus) sangat umum dijumpai di alam

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Molekularitas adalah konsep teoretis yang HANYA didefinisikan untuk tahap elementer. Molekularitas menyatakan jumlah partikel yang bertumbukan secara simultan pada tahap tersebut (unimolekular = 1, bimolekular = 2, termolekular = 3). Molekularitas selalu berupa bilangan bulat positif dan tidak pernah pecahan atau negatif.

SOAL #16 (Konsep Inti 3: Pendekatan Keadaan Tunak (Steady-State Approximation / SSA) & Mekanisme Lindemann-Hinshelwood)

Berdasarkan mekanisme Lindemann-Hinshelwood untuk reaksi unimolekular fasa gas $A \rightarrow P$ via intermediet tereksitasi A^* :



Pada batas tekanan tinggi ($P \rightarrow \infty$ atau $[M] \rightarrow \infty$), kinetika reaksi teramati berubah menjadi:

A.

Orde Nol

B.

Orde Satu Murni terhadap A dengan tetapan $k_\infty = \frac{k_1 k_2}{k_{-1}}$

C.

Orde Dua Total terhadap A dan M

D.

Kinetika berhenti karena molekul terdeaktivasi sempurna

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Hukum laju Lindemann via SSA adalah $r = \frac{k_1 k_2 [A][M]}{k_{-1}[M] + k_2}$. Pada tekanan tinggi ($[M] \rightarrow \infty$), laju deaktivasi mendominasi ($k_{-1}[M] \gg k_2$). Penyebut tereduksi menjadi $k_{-1}[M]$ sehingga $[M]$ membagi habis:

$$r \approx \frac{k_1 k_2 [A][M]}{k_{-1}[M]} = \left(\frac{k_1 k_2}{k_{-1}} \right) [A] = k_\infty [A] \text{ (Orde Satu Murni!).}$$

SOAL #17 (Konsep Inti 3: Pendekatan Keadaan Tunak (Steady-State Approximation / SSA) & Mekanisme Lindemann-Hinshelwood)

Pendekatan Keadaan Tunak (Steady-State Approximation / SSA) Bodenstein menyatakan bahwa konsentrasi dari zat antara reaktif bernilai nol ($[Intermediate] = 0$) sepanjang reaksi kimia berlangsung.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH (Miskonsepsi Klasik Bodenstein!). SSA tidak menyatakan bahwa konsentrasi zat antara bernilai nol, melainkan bahwa laju perubahan netto konsentrasinya terhadap waktu bernilai nol ($\frac{d[Intermediate]}{dt} \approx 0$), yang berarti laju pembentukan zat antara persis mengimbangi laju konsumsinya.

SOAL #18 (Konsep Inti 3: Pendekatan Keadaan Tunak (Steady-State Approximation / SSA) & Mekanisme Lindemann-Hinshelwood)

Pada grafik linierisasi Lindemann antara $\frac{1}{k_{\text{uni}}}$ (sumbu y) terhadap $\frac{1}{[M]}$ (sumbu x), titik potong kurva dengan sumbu vertikal (*intercept*) merepresentasikan besaran:

A.

Tetapan aktivasi tumbukan k_1

B.

Nilai kebalikan tetapan batas tekanan tinggi: $\frac{1}{k_{\infty}} = \frac{k_{-1}}{k_1 k_2}$

C.

Tetapan dekomposisi unimolekular k_2

D.

Nol (melewati titik pusat koordinat)

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Persamaan linear Lindemann adalah: $\frac{1}{k_{\text{uni}}} = \frac{1}{k_{\infty}} + \frac{1}{k_1} \left(\frac{1}{[M]} \right)$. Berdasarkan persamaan garis lurus $y = c + mx$:
 - Titik potong sumbu y (intercept c) adalah $\frac{1}{k_{\infty}} = \frac{k_{-1}}{k_1 k_2}$.
 - Kemiringan (*slope* m) adalah $\frac{1}{k_1}$.

SOAL #19 (Konsep Inti 4: Kinetika Reaksi Rantai Radikal (Chain Reactions), Inhibisi Produk, & Batas Ledakan)

Pada reaksi rantai radikal gas hidrogen dan bromin $\text{H}_2 + \text{Br}_2 \rightarrow 2\text{HBr}$, hukum laju yang diturunkan secara analitis adalah:

$$r = \frac{k[\text{H}_2][\text{Br}_2]^{1/2}}{1 + m' \frac{[\text{HBr}]}{[\text{Br}_2]}}$$

Keberadaan konsentrasi produk $[\text{HBr}]$ di bagian penyebut secara kinetika mengindikasikan bahwa:

A.

Reaksi bersifat autokatalisis di mana produk mempercepat reaksi secara eksponensial

B.

Molekul produk HBr bertindak sebagai inhibitor (penghambat) laju melalui reaksi balik propagasi $\text{H}^{\bullet} + \text{HBr} \rightarrow \text{H}_2 + \text{Br}^{\bullet}$

C.

Reaksi tidak dapat berlangsung jika bromin berada dalam bentuk gas

D.

Konsentrasi hidrogen tidak memengaruhi laju reaksi

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Suku $[\text{HBr}]$ pada bagian penyebut menunjukkan fenomena *product inhibition* (retardasi). Ketika produk HBr mulai menumpuk di dalam reaktor, molekul HBr berkompetisi dengan Br_2 untuk bereaksi dengan atom radikal $\text{H}^{\bullet}$, mengonsumsi radikal aktif tanpa menghasilkan produk baru dan memperlambat laju pembentukan HBr secara netto.

SOAL #20 (Konsep Inti 4: Kinetika Reaksi Rantai Radikal (Chain Reactions), Inhibisi Produk, & Batas Ledakan)

Ledakan percabangan rantai (*chain-branching explosion*) pada campuran gas hidrogen dan oksigen terjadi ketika laju reaksi percabangan radikal (di mana 1 radikal menghasilkan ≥ 2 radikal baru) melampaui laju reaksi terminasi radikal.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Pada tahap percabangan seperti $\text{H}^{\bullet} + \text{O}_2 \rightarrow \text{OH}^{\bullet} + \text{O}^{\bullet}$, satu pembawa rantai menghasilkan dua radikal baru. Jika laju percabangan ini melampaui laju terminasi di dinding atau fasa gas, konsentrasi radikal meluap secara eksponensial dan memicu ledakan berantai seketika.

SOAL #21 (Konsep Inti 4: Kinetika Reaksi Rantai Radikal (Chain Reactions), Inhibisi Produk, & Batas Ledakan)

Pada tahap terminasi rekombinasi dua atom radikal gas $2\text{Br}^{\bullet}(\text{g}) + \text{M}(\text{g}) \rightarrow \text{Br}_2(\text{g}) + \text{M}(\text{g})$, mengapa kehadiran partikel ketiga M mutlak diperlukan secara fisika?

A.

Partikel M bertindak sebagai katalis kimiawi yang menurunkan energi aktivasi

B.

Partikel M diperlukan untuk menyerap kelebihan energi vibrasi eksotermik pembentukan ikatan kovalen, mencegah molekul Br_2 yang baru terbentuk langsung terdisosiasi kembali

C.

Partikel M menyumbangkan elektron ke atom bromin

D.

Partikel M mengoksidasi atom bromin menjadi ion bromida

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Ketika dua atom bebas bergabung membentuk ikatan kimia kovalen, energi ikatan dilepaskan dalam jumlah besar. Jika tidak ada badan ketiga M yang bertumbukan untuk menyerap energi eksekutif tersebut, molekul diatomik yang terbentuk akan berada dalam keadaan vibrasi sangat tereksitasi dan segera terputus kembali dalam waktu kurang dari satu periode vibrasi ($< 10^{-13}$ s).

SOAL #22 (Konsep Inti 5: Kinetika Katalisis Homogen-Heterogen (Langmuir-Hinshelwood) & Enzim Michaelis-Menten)

Berdasarkan model kinetika enzimatis Michaelis-Menten $v = \frac{V_{\max} [S]}{K_M + [S]}$, bagaimanakah orde reaksi kinetika terhadap konsentrasi substrat saat larutan berada dalam kondisi sangat encer ($[S] \ll K_M$)?

A.

Orde Nol murni terhadap substrat dengan laju konstan $v = V_{\max}$

B.

Orde Satu semu terhadap substrat dengan laju $v \approx \left(\frac{V_{\max}}{K_M} \right) [S]$

C.

Orde Dua terhadap substrat

D.

Laju reaksi bernilai nol dan enzim terinaktivasi

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Jika $[S] \ll K_M$, suku $[S]$ pada penyebut dapat diabaikan terhadap K_M : $K_M + [S] \approx K_M$. Maka persamaan laju tereduksi menjadi: $v \approx \frac{V_{\max}}{K_M} [S] = \left(\frac{k_{\text{cat}}}{K_M} [E]_0 \right) [S]$. Reaksi berorde satu terhadap substrat, dan rasio k_{cat}/K_M dikenal sebagai efisiensi katalitik enzim.

SOAL #23 (Konsep Inti 5: Kinetika Katalisis Homogen-Heterogen (Langmuir-Hinshelwood) & Enzim Michaelis-Menten)

Pada plot linear dua resiprokal Lineweaver-Burk ($\frac{1}{v}$ terhadap $\frac{1}{[S]}$), titik potong garis dengan sumbu horizontal negatif (sumbu x) sama dengan $-\frac{1}{K_M}$.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Persamaan Lineweaver-Burk: $\frac{1}{v} = \frac{K_M}{V_{\max}} \left(\frac{1}{[S]} \right) + \frac{1}{V_{\max}}$. Saat $\frac{1}{v} = 0$ (titik potong sumbu x): $0 = \frac{K_M}{V_{\max}} \left(\frac{1}{[S]} \right) + \frac{1}{V_{\max}} \Rightarrow \frac{K_M}{V_{\max}} \left(\frac{1}{[S]} \right) = -\frac{1}{V_{\max}} \Rightarrow \frac{1}{[S]} = -\frac{1}{K_M}$.

SOAL #24 (Konsep Inti 5: Kinetika Katalisis Homogen-Heterogen (Langmuir-Hinshelwood) & Enzim Michaelis-Menten)

Perbedaan fundamental antara mekanisme katalisis heterogen Langmuir-Hinshelwood dan mekanisme Eley-Rideal terletak pada:

A.

Langmuir-Hinshelwood hanya berlaku untuk katalis fasa cair, sedangkan Eley-Rideal untuk fasa padat

B.

Pada Langmuir-Hinshelwood reaksi terjadi antara dua molekul yang keduanya telah teradsorpsi pada permukaan katalis, sedangkan pada Eley-Rideal molekul teradsorpsi bereaksi langsung dengan molekul yang bertumbukan dari fasa gas

C.

Langmuir-Hinshelwood tidak memerlukan energi aktivasi

D.

Eley-Rideal menghasilkan produk yang tidak terdesorpsi dari permukaan

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Perbedaan mekanistik esensial:\n- Mekanisme Langmuir-Hinshelwood: $A_{(ads)} + B_{(ads)} \rightarrow Produk_{(ads)}$ (kedua reaktan harus teradsorpsi berdampingan pada situs aktif).\n- Mekanisme Eley-Rideal: $A_{(ads)} + B_{(g)} \rightarrow Produk$ (hanya satu reaktan yang teradsorpsi, bereaksi langsung dengan molekul gas bebas yang menabrak permukaan).